

CAPITOLUL 3

Tranzistorul Bipolar

3.1. Structură. Simbolizare

Tranzistorul bipolar este un dispozitiv semiconductor format din două joncțiuni pn . Acesta poate conține fie o regiune îngustă de tip n plasată între două zone de tip p (formând un tranzistor pnp), fie invers, un strat subțire de tip p , situat între două regiuni de tip n (formând o structură nnp). Fig. 3.1 prezintă structura și simbolizarea celor două tipuri de tranzistoare. Cele trei terminale ale acestui dispozitiv sunt cunoscute sub denumirea de *emitor* (E), *bază* (B) și respectiv *colector* (C). Săgeata de la emitor indică sensul convențional al curentului prin tranzistor.

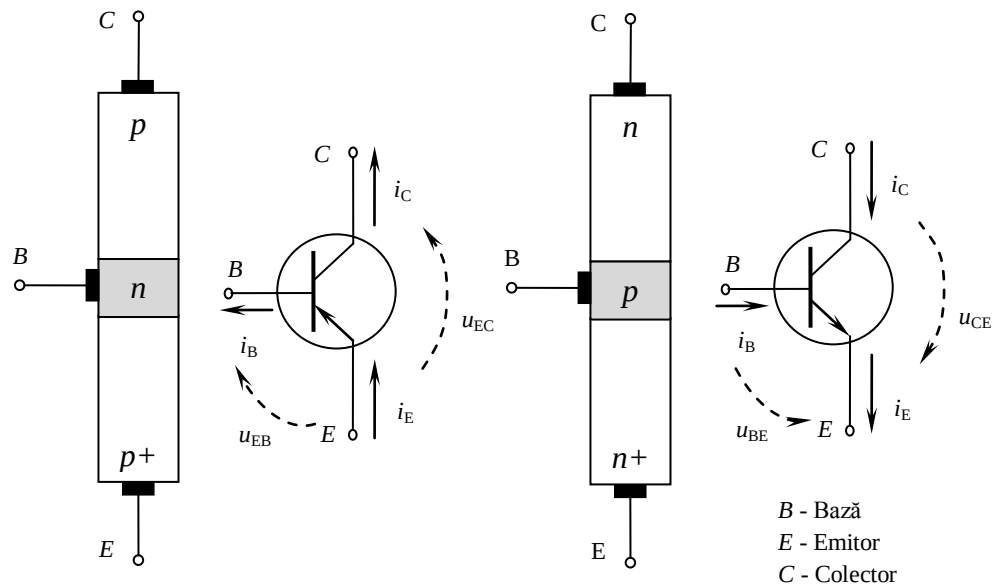


Fig 3.1 Tranzistorul bipolar. Construcție și simbolizare: a) tranzistor pnp (stânga);
b) tranzistor nnp (dreapta)

Denumirea de *bipolar* provine de la faptul că acest tranzistor operează simultan cu două tipuri de purtători de sarcină: *electronii* și *golurile*. Primul tranzistor a fost inventat în 1947 în cadrul laboratoarelor Bell de către William Shockley, Walter Brattain și John Bardeen, deschizând un nou drum pentru evoluția tehnologică ulterioară. Colectivul de cercetători a fost astfel recompensat în 1956 cu premiul Nobel.

3.2. Conexiunile tranzistorului bipolar

În aplicații tranzistorul se poate afla într-una din următoarele trei conexiuni, *emitor comun (EC)*, *bază comună (BC)* sau *colector comun (CC)* (fig. 3.2). Într-adevăr, privind dispozitivul ca un element cu patru borne (*cuadripol*) sau echivalent, cu două porți (*diport*), unul dintre terminale va fi *comun* circuitului de intrare și ieșire.

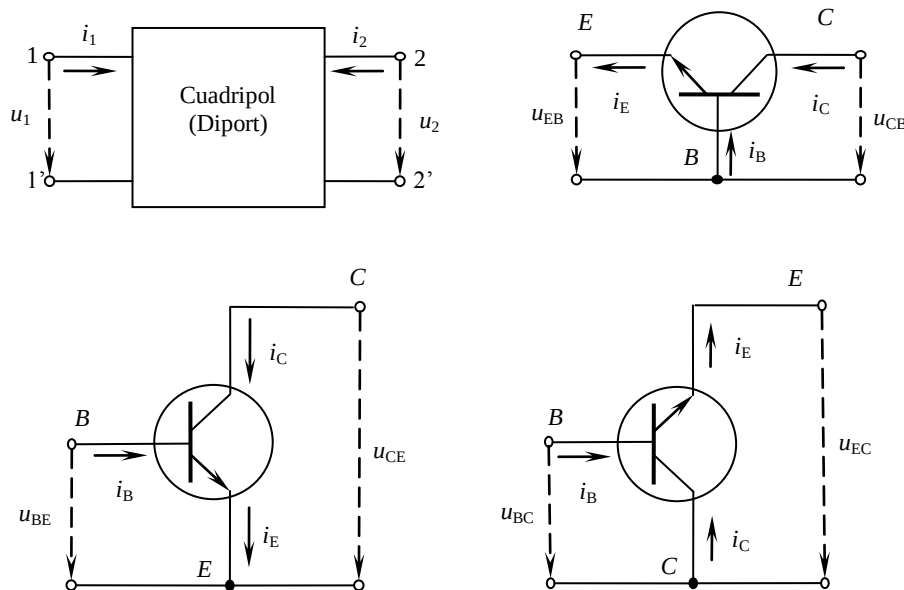


Fig. 3.2 Conexiunile tranzistorului bipolar: a) Schema generală a unui cuadripol (diport) – stânga sus; b) BC (bază comună) - dreapta sus; c) EC (emitor comun) – stânga jos; d) CC (colector comun) – dreapta jos

3.3. Principiul de funcționare. Efectul de tranzistor

Se consideră un tranzistor *npn* având joncțiunea emitor-bază (*EB*) polarizată direct și joncțiunea colector – bază polarizată invers (fig. 3.3). Trebuie precizat faptul că prin construcție, tranzistorul prezintă, pe de o parte, o concentrație mult mai mare de electroni în zona emitorului decât în cea a colectorului, fapt marcat cu n^+ în fig. 3.3. Pe de altă parte, *regiunea bazei este mult mai îngustă* decât cea a emitorului, respectiv a colectorului. (În fig. 3.3 lungimea neutră a acesteia este indicată de coordonatele 0 și w). Ca urmare a diferenței de concentrație și a faptului că joncțiunea *EB* este polarizată direct, electronii din emitor vor difuza în bază. Curentul de emitor i_E va fi format pe de o parte din electronii majoritari ai emitorului $i_n(0)$, iar pe de altă parte din golurile majoritare din bază, $i_p(0)$. Evident, deoarece electronii sunt sarcini negative, deplasarea acestora într-un sens, este echivalentă cu generarea unui curent de sens contrar. La joncțiunea emitorului se poate scrie:

$$i_E = i_n(0) + i_p(0) \quad (3.1)$$

În același timp, un procent foarte mic din electronii injectați de emitor se vor recombină cu golurile din bază, generând de asemenea un curent i_r numit *curent de recombinare*. Acest lucru se datorează grosimii reduse a bazei. Practic 99% dintre electronii emitorului trec mai departe în zona colectorului. Prin urmare,

$$i_n(w) = i_n(0) - i_r \quad (3.2)$$

La joncțiunea CB , curentul de colector i_c va fi dat de acest flux de electroni din zona emitorului la care se adaugă curentul rezidual I_{CB0} al joncțiunii CB , polarizată invers.

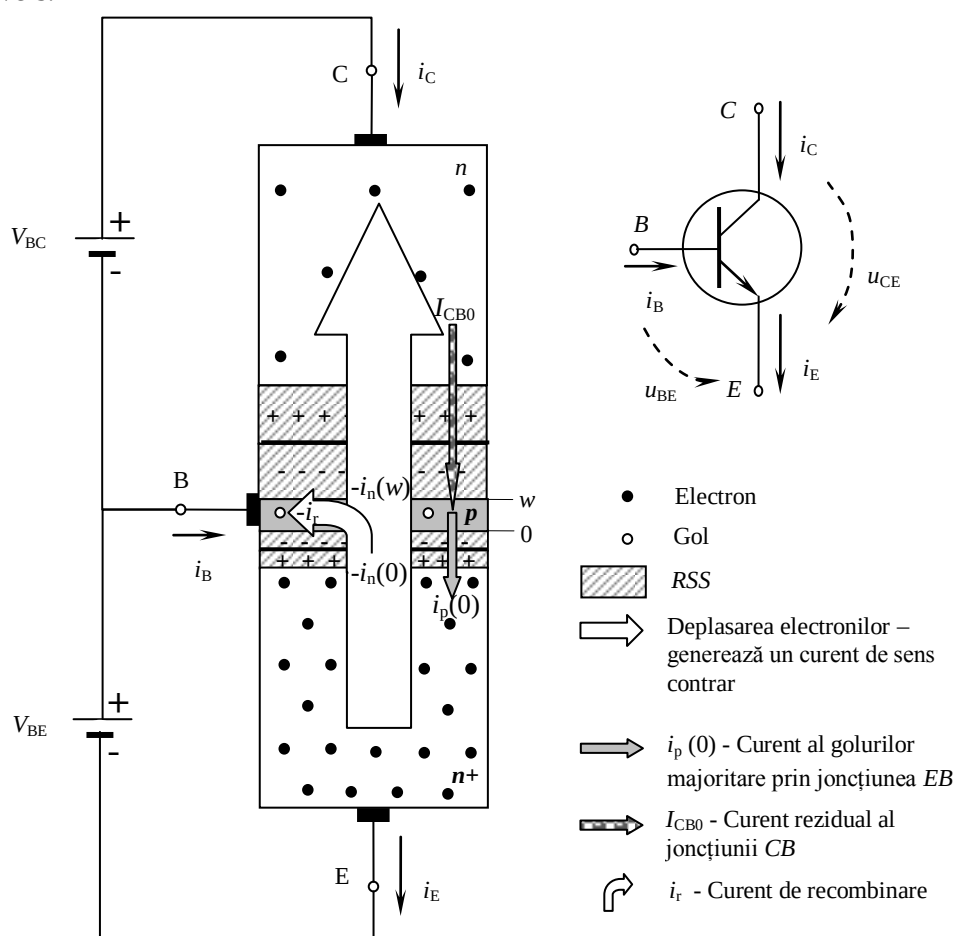


Fig. 3.3 Principiul de funcționare al tranzistorului bipolar ilustrat pentru cazul *n*pn

$$i_C = i_n(w) + I_{CB0} \quad (3.3)$$

Evident, curentul de bază i_B , se poate deduce din ecuația de echilibru a curenților din acest nod:

$$i_B = i_p(0) + i_r - I_{CB0} \quad (3.4)$$

Substituind (3.1) – (3.3) în (3.4) se ajunge în final la o relație fundamentală a tranzistorului bipolar,

$$i_E = i_B + i_C \quad (3.5)$$

Acest rezultat apare ca urmare a așa-numitului *efect de tranzistor*, cauzat de faptul că baza dispozitivului este, prin construcție, *foarte îngustă*, permițând unui procent mare al purtătorilor majoritari ”emiși” de emitor să fie ”colectați” de colector. În absența unei baze înguste, practic toți electronii emitorului s-ar recombina în bază, nefiind capabili să mai ajungă în colector. Din acest motiv, un tranzistor bipolar *nu* poate fi substituit cu două diode de sensuri opuse conectate serie.

După cum s-a arătat, în mod real, curentul de emitor nu este format numai din electroni, ci conține și componenta de goluri din bază, $i_p(0)$. Se definește astfel o mărime numită *eficiența emitorului*, notată cu γ_E , care indică ce fracție din electronii emitorului se regăsesc în i_E :

$$\gamma_E = \frac{i_n(0)}{i_E} = \frac{i_n(0)}{i_n(0) + i_p(0)} = \frac{1}{1 + \frac{i_p(0)}{i_n(0)}} < 1 \quad (3.6)$$

Evident, deoarece $i_p(0) \ll i_n(0)$, γ_E este subunitară, dar foarte apropiată de 1.

În mod similar, se definește *factorul de transport prin bază*, notat cu β_t , pentru a exprima cantitativ câți dintre electronii injectați de emitor ajung în colector:

$$\beta_t = \frac{i_n(w)}{i_n(0)} < 1 \quad (3.7)$$

Și în acest caz, β_t este subunitar dar foarte apropiat de 1 datorită procentului foarte mic de electroni care se pierd în bază, prin recombinare.

Prin efectuarea produsului dintre γ_E și β_t se obține un alt parametru foarte important în descrierea funcționării tranzistorului bipolar. Acesta se numește *factor de amplificare în curent în conexiunea bază comună (BC)* și se notează cu α_F :

$$\alpha_F = \gamma_E \cdot \beta_t = \frac{i_n(0)}{i_E} \cdot \frac{i_n(w)}{i_n(0)} = \frac{i_C - I_{CB0}}{i_E} < 1 \quad (3.8)$$

Din relația de mai sus se poate deduce imediat dependența dintre curenții i_C și i_E , care sunt în același timp și mărimi de ieșire/intrare în conexiunea BC (v. fig. 3.2):

$$i_C = \alpha_F \cdot i_E + I_{CB0} \quad \alpha_F < 1 \quad (3.9)$$

Deseori în practică se poate aproxima $\alpha_F \cong 1$ și $I_{CB0} \cong 0$, și deci $i_C \cong i_E$.

Pentru conexiunea emitor comun (EC), se caută de asemenea o relație între curenții de ieșire/ intrare i_C și i_B . Aceasta se poate obține substituind (3.5) în (3.9):

$$i_C = \alpha_F \cdot i_E + I_{CB0} = \alpha_F \cdot (i_B + i_C) + I_{CB0};$$

$$i_C = \frac{\alpha_F}{1 - \alpha_F} \cdot i_B + \frac{I_{CB0}}{1 - \alpha_F} \quad (3.10)$$

Coeficientul lui i_B din (3.10 b) se notează cu β_F și se numește *factor de amplificare în curent în conexiunea EC*. De asemenea, termenul liber din aceeași ecuație se notează cu I_{CE0} :

$$\beta_F = \frac{\alpha_F}{1 - \alpha_F}; \quad I_{CE0} = \frac{I_{CB0}}{1 - \alpha_F} \quad (3.11)$$

Așadar, pentru conexiunea EC se obține relația:

$$i_C = \beta_F \cdot i_B + I_{CE0} \quad (3.12)$$

Se poate observa că întrucât $\alpha_F \approx 1$, implică faptul că $\beta_F \gg 1$. În realitate acest factor este în general de ordinul sutelor. De asemenea, trebuie precizat faptul că β_F depinde de parametrii de fabricație ai fiecărui tranzistor, și nu poate fi controlat cu precizie. Deoarece el poate lua valori într-o plajă relativ largă (ex. între 100 și 800), se spune că β_F este *afectat de dispersia tehnologică*. În practică β_F se mai notează și h_{FE} (indicele "F" provenind de la cuvântul englez *forward* - înainte, indicând sensul transferului de la poarta de intrare la poarta de ieșire atunci când tranzistorul este privit ca un cuadripol în conexiunea *emitor* - "E" comun). Pentru ușurință, în cele ce urmează, se va adopta o notație simplificată, anume β :

$$\beta_F^{\text{not}} = \beta \quad (3.13)$$

De asemenea, deoarece $\alpha_F \approx 1$, implică și faptul că $I_{CE0} \gg I_{CB0}$. Acest termen poate fi interpretat ca fiind curentul măsurat în colector atunci când baza este în gol ($i_B = 0$). Întrucât el depinde de curentul rezidual I_{CB0} al joncțiunii CB, va fi afectat de variația temperaturii. În general, acest curent este totuși mult mai mic în comparație cu termenul $\beta_F \cdot i_B$ din (3.12), de multe ori fiind neglijat.

Exemplul 3.1

Pentru un tranzistor BC 171 în foaia de catalog sunt specificate valorile maxime $h_{FE} = 450$ și $I_{CB0} = 15 \text{ nA}$. De asemenea, la temperatura ambiantă caracteristicile transistorului indică faptul că $i_B \approx 6 \text{ }\mu\text{A}$. Din relația (3.11) se deduce imediat că:

$$\alpha_F = \frac{\beta_F}{1 + \beta_F} = \frac{450}{451}; \quad I_{CE0} = \frac{15 \cdot 10^{-9}}{\frac{1}{451}} = 6.765 \text{ }\mu\text{A}$$

Pe de altă parte $\beta_F \cdot i_B = 450 \cdot 6 \cdot 10^{-6} = 2.7 \text{ mA} \gg I_{CE0}$. Acest rezultat se menține și pentru cazul mai defavorabil $\beta_F = h_{FE\min} = 110$. Prin urmare, se poate constata că termenul I_{CE0} este neglijabil.

În concluzie, din studiul de mai sus se rețin următoarele ecuații fundamentale care descriu funcționarea unui tranzistor în *regim activ normal* (atunci când joncțiunea BE este polarizată direct, iar joncțiunea BC este polarizată invers):

$$\begin{aligned} i_E &= i_B + i_C; \\ i_C &= \beta \cdot i_B + I_{CE0} \end{aligned} \quad (3.14)$$

având forma simplificată uzuală:

$$\begin{aligned} i_E &\cong i_C; \\ i_C &\cong \beta \cdot i_B. \end{aligned} \quad (3.15)$$

Fig. 3.4 prezintă aspectul fizic tipic al unui tranzistor.

La nivel intuitiv, se poate face analogia dintre un tranzistor bipolar și un robinet care controlează debitul de apă într-o conductă. Astfel, baza tranzistorului este similară robinetului. Tensiunea aplicată la acest terminal permite trecerea unui curent mai mic sau mai mare între colector și emitor, întocmai cum gradul de deschidere al robinetului influențează fluxul de apă care curge prin conductă. La limită, tranzistorul poate fi complet închis (când se obține $i_C = 0$) sau dimpotrivă, deschis la maxim (situație în care i_C devine maxim, iar căderea de tensiune pe dispozitiv u_{CE} devine minimă). În primul caz, se spune că tranzistorul este *blocat* deoarece el se comportă ca un întrerupător deschis. Pe de altă parte, în cel de-al doilea caz tranzistorul este *saturat*, acesta funcționând practic similar unui comutator închis, permițând trecerea unui curent maxim între colector și emitor, la fel ca un robinet complet deschis. În cele ce urmează se vor da mai multe detalii despre regimurile de funcționare ale tranzistorului.

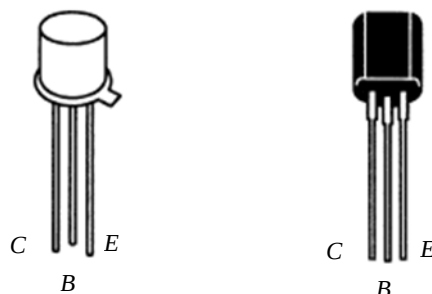


Fig 3.4 Capsule uzuale utilizate în construcția tranzistoarelor bipolare

3.4. Regimurile de funcționare ale tranzistorului bipolar. Modelul Ebers-Moll

În general, un tranzistor bipolar prezintă patru regimuri de funcționare, ce rezultă din modul de polarizare a celor două joncțiuni ale sale. Acestea sunt sintetizate în Tabelul 3.1.

Tabelul 3.1 Regimuri de funcționare pentru tranzistorul bipolar

Nr. crt.	Regimul	Modul de polarizare a joncțiunii		Observații
		BE	BC	
1.	Activ normal (RAN)	direct	invers	- Tranzistorul se comportă ca amplificator - Sunt valabile relațiile (3.9); (3.14)
2.	Saturație	direct	direct	- Tranzistorul se comportă ca un comutator închis
3.	Blocare	invers	invers	- Tranzistorul se comportă ca un comutator deschis
4.	Activ invers (RAI)	invers	direct	- Acest regim nu se folosește în practică

Modelul Ebers-Moll este un *model de semnal mare*, fiind utilizat pentru a putea descrie comportarea tranzistorului în cazul general, când acesta funcționează în mai multe regimuri (nu doar în *RAN*). Așadar el stabilește relațiile dintre curenții și tensiunile prin dispozitiv în cazul general.

După cum s-a arătat, în regim activ normal curentul de colector depinde de curentul de emitor conform relației (3.9). Extrapolând pentru orice tip de polarizare a joncțiunii *BC*, pentru un tranzistor *npn*, se poate scrie:

$$i_C = \alpha_F \cdot i_E - I_{CB0} \cdot \left[\exp \left(\frac{u_{BC}}{V_{th}} \right) - 1 \right] \quad (3.16)$$

unde al doilea termen din membrul drept reprezintă curentul prin joncțiunea *pn* formată între bază și colector, în cazul general. (Pentru simplitate, aici s-a considerat că factorul tehnologic $m = 1$).

Pe de altă parte, la joncțiunea *BE* se poate stabili prin simetrie, o relație similară:

$$i_E = I_{EB0} \cdot \left[\exp \left(\frac{u_{BE}}{V_{th}} \right) - 1 \right] + \alpha_R \cdot i_C \quad (3.17)$$

unde I_{EB0} este curentul de saturație al acestei joncțiuni (când colectorul este în *gol*) iar α_R reprezintă factorul de amplificare în curent invers (indicele *R* desemnând cuvântul englez *reverse* -invers).

Cele două ecuații de mai sus, (3.16) – (3.17) descriu *modelul Ebers-Moll cu generatoare de curent comandate de curenții la borne* (fig. 3.5). Evident, pentru un tranzistor *pnp*, toate sensurile (ex. curenți, tensiuni, diode) vor fi complet opuse.

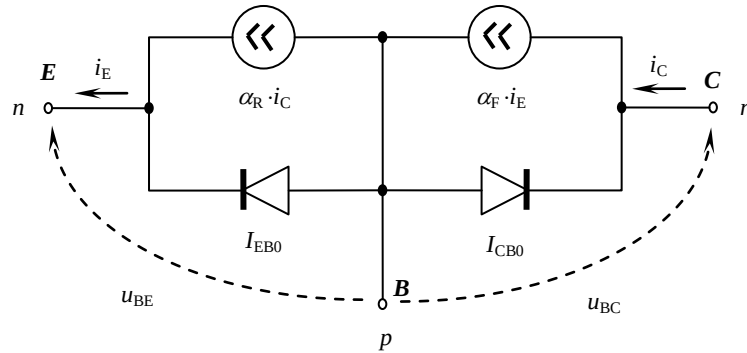


Fig. 3.5 Modelul Ebers-Moll cu generatoare de curent comandate de curenții la borne pentru un tranzistor *nnp*

Dacă se rezolvă sistemul de ecuații (3.16) - (3.17) în raport cu i_C și i_E se ajunge în final la un set de expresii reprezentând *modelul Ebers – Moll cu generatoare de curent comandate de curenții prin diode*. Astfel,

$$\begin{cases} i_E = I_{ES} \cdot \left[\exp \left(\frac{u_{BE}}{V_{th}} \right) - 1 \right] - \alpha_R I_{CS} \cdot \left[\exp \left(\frac{u_{BC}}{V_{th}} \right) - 1 \right]; \\ i_C = \alpha_F I_{ES} \cdot \left[\exp \left(\frac{u_{BE}}{V_{th}} \right) - 1 \right] - I_{CS} \cdot \left[\exp \left(\frac{u_{BC}}{V_{th}} \right) - 1 \right]; \end{cases} \quad (3.18)$$

unde

$$I_{ES} = \frac{I_{EB0}}{1 - \alpha_F \cdot \alpha_R}; \quad I_{CS} = \frac{I_{CB0}}{1 - \alpha_F \cdot \alpha_R} \quad (3.19)$$

reprezintă curenții de saturație ai joncțiunii emitorului, respectiv colectorului când cealaltă joncțiune este în *scutrcircuit*. De asemenea se poate dovedi că:

$$\alpha_F I_{ES} = \alpha_R I_{CS} \quad (3.20)$$

Ecuatiile (3.18) conduc la schema echivalentă prezentată în fig. 3.6.

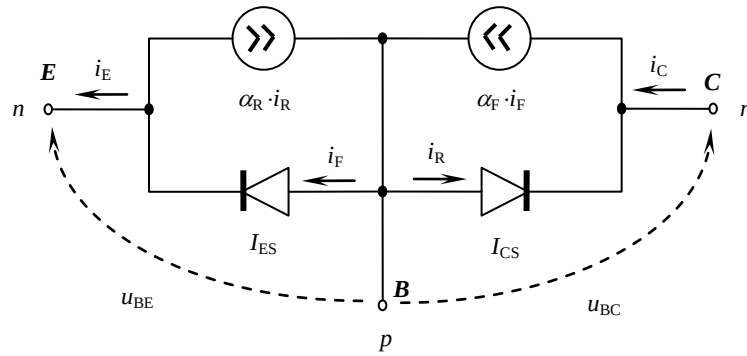


Fig. 3.6 Modelul Ebers-Moll cu generatoare de curent comandate de curenții prin diode pentru un tranzistor *nnp*

Trebuie specificat faptul că factorul de amplificare în curent invers $\alpha_R = 0.5...0.9$, are valori tipice mai mici decât reciprocul său α_F , ceea ce indică o eficiență mai slabă a transportului curentului în sens invers (de la colector spre emitor), lucru asigurat prin construcția asimetrică tranzistorului bipolar (concentrație superioară de purtători majoritari în emitor, aria mai mare a colectorului, etc.) Din acest motiv regimul activ invers (*RAI*) nu se folosește în practică.

Exemplul 3.2

Pentru cazul în care tranzistorul funcționează în regimul de blocare, $u_{BE} < 0$, $u_{BC} < 0$ și deci diodele din modelul Ebers – Moll sunt la rândul lor blocate. Ele pot fi înlocuite în schema echivalentă cu generatoare de curent având valori date curenții de saturație I_{ES} , respectiv I_{CS} (fig. 3.7) Ecuatiile (3.18) se reduc la:

$$\begin{cases} i_E = -I_{ES} + \alpha_R I_{CS} = I_{ES} (\alpha_F - 1) \cong 0; \\ i_C = -\alpha_F I_{ES} + I_{CS} = I_{CS} \cdot (1 - \alpha_R) = \frac{I_{CB0}}{1 - \alpha_F \alpha_R} \cdot (1 - \alpha_R) \cong I_{CB0}; \\ i_B = i_E - i_C \cong -I_{CB0}. \end{cases}$$

unde s-au aplicat (3.19) – (3.20) și s-a ținut cont că $\alpha_F \cong 1$. Rezultatul de mai sus era de așteptat, întrucât în acest regim de funcționare curentul prin tranzistor este practic nul.

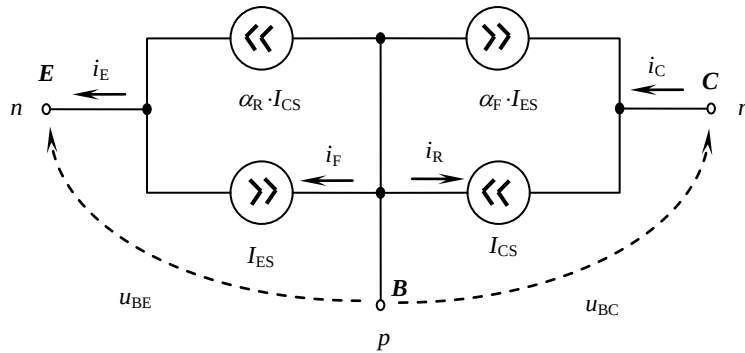


Fig. 3.7 Modelul Ebers-Moll echivalent pentru un tranzistor *nnp* care funcționează în regimul de blocare

3.5. Caracteristicile curent – tensiune ale tranzistorului bipolar

Caracteristicile curent-tensiune reprezintă un set de curbe care exprimă dependența curenților de tensiunile tranzistorului, atunci când acesta este privit ca un cuadripol. Se pot defini trei tipuri de astfel de funcții, pentru fiecare tip de conexiune în parte. Din aceste trei seturi doar două sunt suficiente pentru a descrie funcționarea dispozitivului. În cele ce urmează se va considera cazul tranzistorului *nnp* în conexiunea emitor comun (EC) – v. fig. 3.2 c).

3.5.1. Caracteristicile de intrare

Sunt definite prin dependența dintre curentul de intrare funcție de tensiunea de intrare, atunci când tensiunea de ieșire este menținută constantă:

$$i_B = i_B(u_{BE}) \mid u_{CE} = \text{const} . \quad (3.21)$$

Această dependență se poate obține din relația fundamentală (3.5) și din ecuațiile Ebers-Moll (3.18):

$$i_B = i_E - i_C = (1 - \alpha_F) \cdot I_{ES} \cdot \left[\exp \left(\frac{u_{BE}}{V_{th}} \right) - 1 \right] + (1 - \alpha_R I_{CS}) \cdot \left[\exp \left(\frac{u_{BC}}{V_{th}} \right) - 1 \right]. \quad (3.22)$$

Scriind

$$u_{BC} = u_{BE} - u_{CE} \quad (3.23)$$

se obține în final o relație de forma:

$$i_B = A \cdot \exp\left(\frac{u_{BE}}{V_{th}}\right) - B;$$

$$A = (1 - \alpha_F) \cdot I_{ES} + (1 - \alpha_R) \cdot I_{CS} \cdot \exp\left(-\frac{u_{CE}}{V_{th}}\right); \quad (3.24)$$

$$B = (1 - \alpha_F) \cdot I_{ES} + (1 - \alpha_R) \cdot I_{CS}.$$

Evident, pentru $u_{CE} = 0$, $A = B$ iar caracteristica va trece prin origine.

$$i_B = B \cdot \left[\exp\left(\frac{u_{BE}}{V_{th}}\right) - 1 \right]; \quad u_{CE} = 0. \quad (3.25)$$

De asemenea, se observă că pentru $u_{CE} > 0.2$ V termenul ce conține funcția exponențială din expresia coeficientului A în (3.24) va tinde către zero și deci familia de curbe va converge către o funcție fixă. Fig. 3.8 prezintă un exemplu de set de caracteristici de intrare derivate din (3.24) obținute prin programare Matlab, iar fig.3.15 descrie calitativ forma grafică generală întâlnită în practică a acestora.

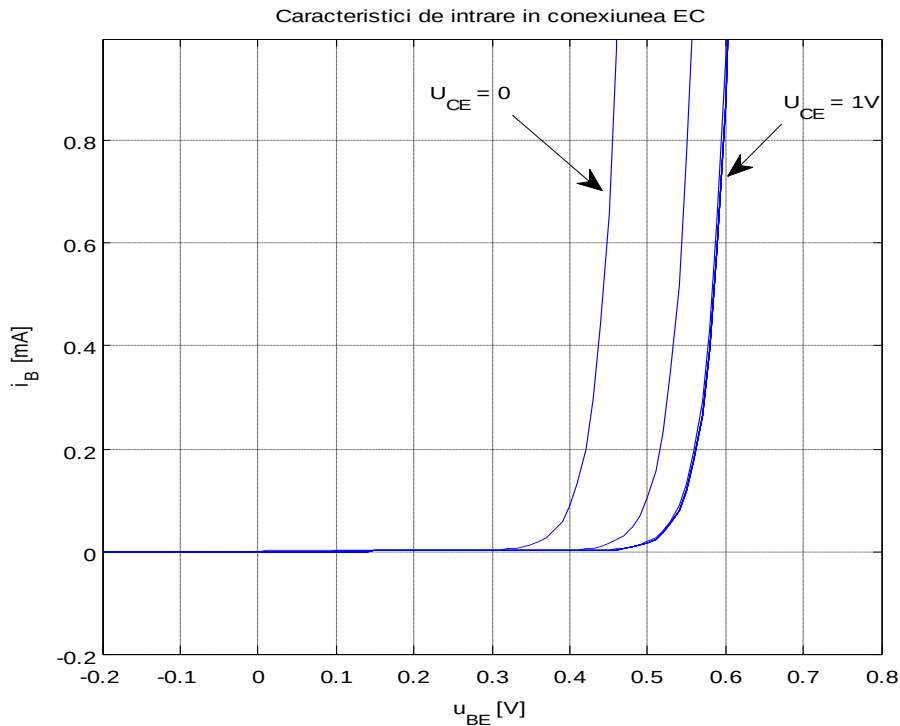


Fig. 3.8 Exemplu de caracteristici de intrare derivate din modelul Ebers-Moll pentru un tranzistor *npn* în conexiunea *EC* având $\alpha_F = 0.99$; $\alpha_R = 0.5$; $I_{CB0} = 10$ pA

3.5.2. Caracteristica de transfer

Este dată de dependența dintre curentul de ieșire funcție de tensiunea de intrare când tensiunea de ieșire este constantă:

$$i_C = i_C(u_{BE}) \mid u_{CE} = \text{const} . \quad (3.26)$$

În mod similar, înlocuind (3.23) în a doua ecuație Ebers-Moll (3.18b) se obține o relație de forma:

$$\begin{aligned} i_C &= C \cdot \exp\left(\frac{u_{BE}}{V_{th}}\right) - D; \\ C &= \alpha_F I_{ES} - I_{CS} \cdot \exp\left(-\frac{u_{CE}}{V_{th}}\right); \\ D &= \alpha_F I_{ES} - I_{CS}. \end{aligned} \quad (3.27)$$

Fig. 3.9 prezintă un exemplu de implementare Matlab a ecuațiilor (3.27). Se observă că pentru tensiuni $u_{CE} \gg V_{th}$ termenul ce conține funcția exponențială din

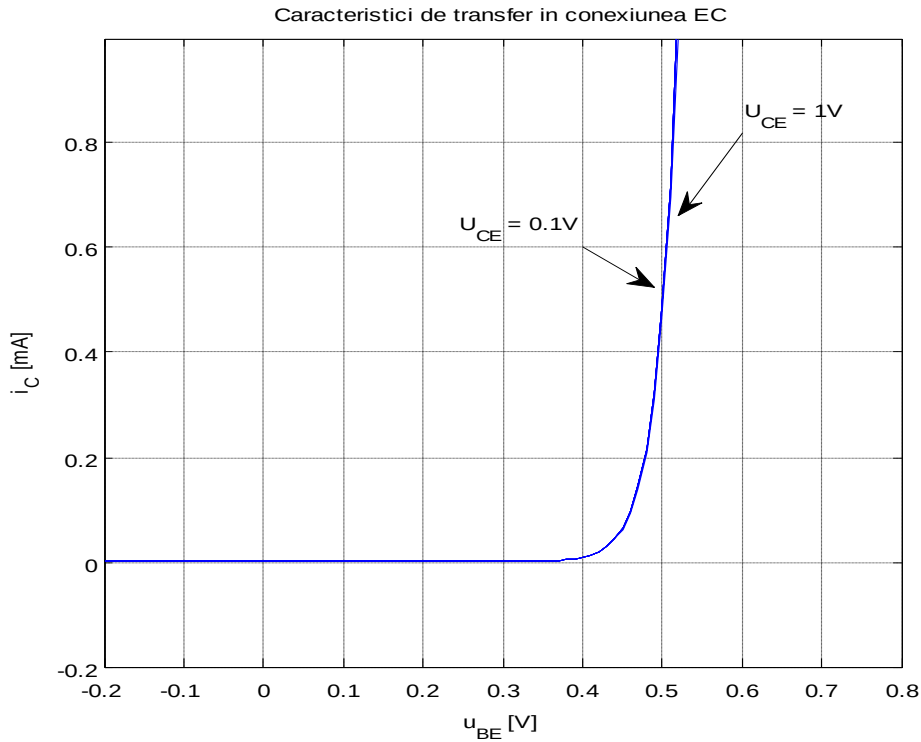


Fig. 3.9 Exemplu de caracteristici de transfer derivate din modelul Ebers-Moll pentru un tranzistor *n*pn în conexiunea EC având $\alpha_F = 0.99$; $\alpha_R = 0.5$; $I_{CB0} = 1 \text{ pA}$

expresia coeficientului C în (3.27) devine neglijabil. Ca urmare curentul i_C nu mai depinde practic de tensiunea u_{CE} . Din acest motiv, familia de caracteristici de transfer se rezumă la una singură, apelată la singular (caracteristica de transfer). Ținând cont de aceste observații expresia (3.27) devine:

$$i_C \cong \alpha_F I_{ES} \exp \left(\frac{u_{BE}}{V_{th}} \right) - \alpha_F I_{ES} + I_{CS} ; \quad u_{CE} \gg V_{th} \quad (3.28)$$

$$i_C \cong \alpha_F I_{ES} \exp \left(\frac{u_{BE}}{V_{th}} \right) \quad pt. \quad u_{BE} \gg V_{th}$$

3.5.3. Caracteristici de ieșire

Caracteristicile de ieșire descriu dependența dintre curentul de ieșire funcție de tensiunea de ieșire, având ca parametru curentul de intrare. Pentru conexiunea EC ,

$$i_C = i_C(u_{CE}) \mid i_B = const. \quad (3.29)$$

Teoretic această dependență se poate deduce în mod similar, pornind de la una din ecuațiile modelului Ebers-Moll și folosind relațiile fundamentale stabilite anterior. Astfel, substituind (3.5) și (3.23) în (3.16) și ținând cont de (3.11),

$$i_C = \beta_F \cdot i_B - I_{CE0} \cdot \exp \left(\frac{u_{BE}}{V_{th}} \right) \cdot \exp \left(-\frac{u_{CE}}{V_{th}} \right) + I_{CE0} \quad (3.30)$$

De asemenea se observă că exponențiala ce conține tensiunea u_{BE} se poate deduce din ecuația caracteristicilor de intrare (3.24):

$$\exp \left(\frac{u_{BE}}{V_{th}} \right) = \frac{i_B + B}{A} \quad (3.31)$$

Întrucât forma matematică generală rezultată pentru acest set de funcții este complexă, se poate utiliza din nou un script Matlab pentru deducerea curbelor corespunzătoare. Un astfel de exemplu este prezentat în fig.3.10a). De asemenea, fig. 3.10 b) arată comparativ o familie de caracteristici de ieșire furnizate în foile de catalog. (Datele se referă la un tranzistor nnp de tip BC 171, folosit uzual în practică).

Analizând cele două seturi de grafice din fig. 3.10 se observă două deosebiri principale. Pe de o parte, curbele reale sunt înclinate față de orizontală comparativ cu cele teoretice iar pe de altă parte, distanța dintre grafice nu se păstrează constantă în cazul real, spre deosebire de modelul teoretic. Aceste diferențe se datorează unor fenomene fizice interne specifice tranzistorului bipolar.

O cauză provine din faptul că grosimea bazei w scade când tensiunea de polarizare inversă a joncțiunii BC crește, ca urmare a lărgirii zonei ocupate de regiunea de sarcină spațială (RSS) (v. fig. 3.3). Acest fenomen este cunoscut sub denumirea de *efect Early*.

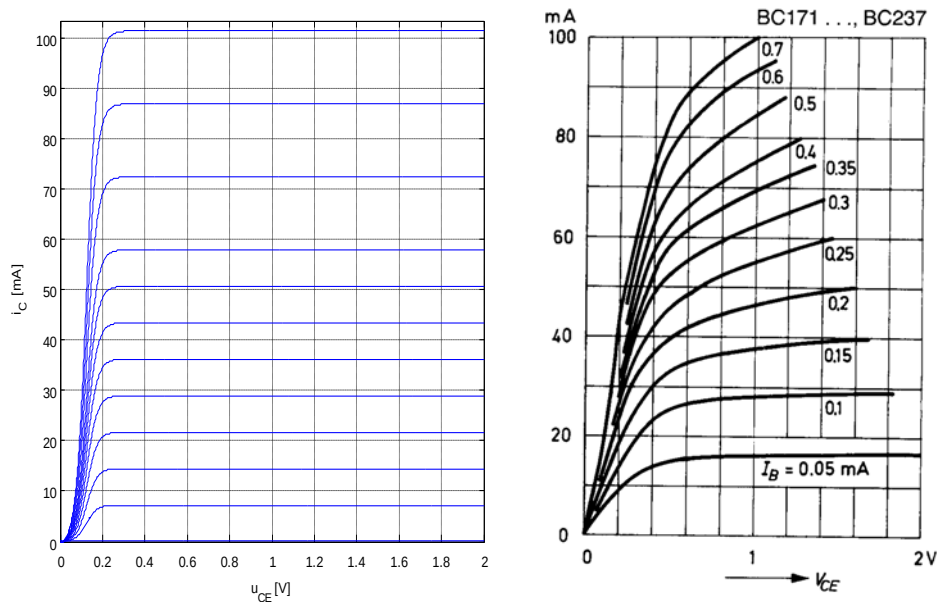


Fig. 3.10 Caracteristici de ieșire pentru un tranzistor *nnp* în conexiunea *EC*: a) teoretice, derivate din modelul Ebers-Moll având $\beta_F = 145$; $\alpha_R = 0.5$; $I_{CB0} = 15$ nA (stânga); b) reale, furnizate în catalog (dreapta)

Prin îngustarea bazei, probabilitatea recombinărilor în această regiune scade și deci curentul de bază se micșorează. În concluzie, factorul β_F crește când u_{CE} crește.

Un alt fenomen constatat experimental este faptul că în realitate β_F nu este constant, ci depinde de curentul de lucru i_C (fig. 3.11). Tipic acesta prezintă un maxim pentru un anumit curent optim. De aceea caracteristicile de ieșire apar mai "dese" la curenți mari (v. fig. 3.10 b), ca urmare micșorării lui β_F .

Cu toate acestea, se observă că pentru o plajă mai restrânsă a curenților i_B , i_C (situație frecvent întâlnită în practică), diferențele dintre caracteristicile teoretice și cele specificate în catalog se reduc

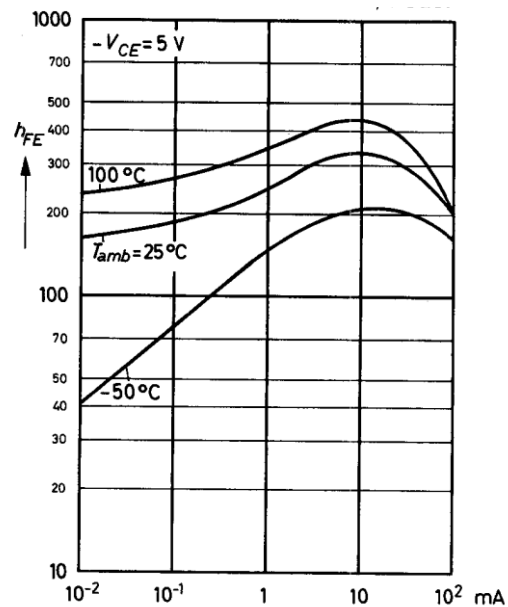


Fig. 3.11 Dependența factorului de amplificare în curent β_F de curentul de colector i_C

semnificativ (fig. 3.12).

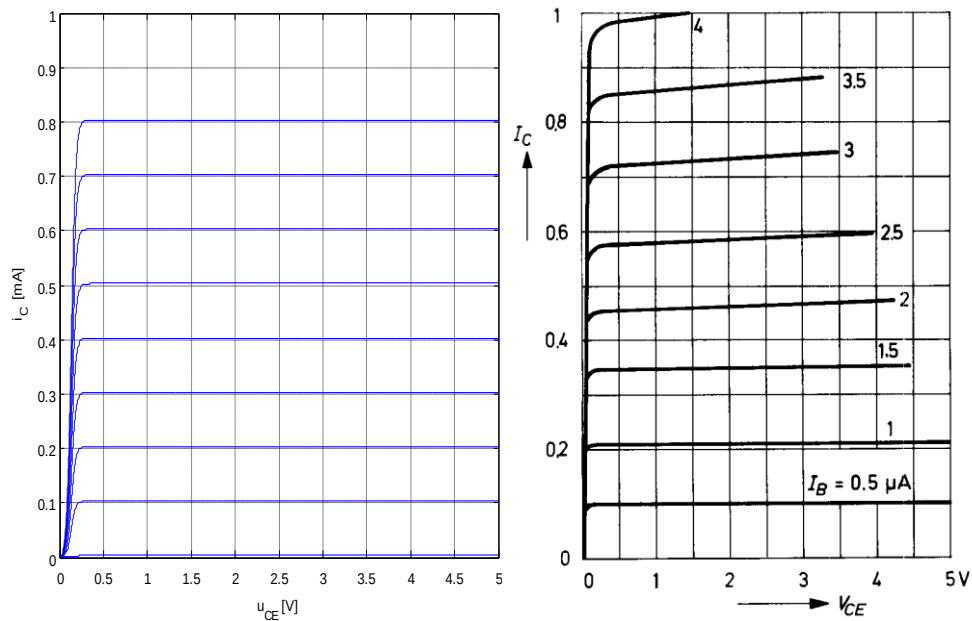


Fig. 3.12 Caracteristici de ieșire ale unui tranzistor *npn* în conexiunea *EC* – pentru o plajă mai restrânsă a curenților i_B , i_C : a) teoretice, derivate din modelul Ebers-Moll având $\beta_F = 200$; $\alpha_R = 0.5$; $I_{CB0} = 15$ nA (stânga); b) reale, furnizate în catalog (dreapta)

Un alt fenomen real care trebuie evidențiat, apare la valori importante ale tensiunii u_{CE} . Ca urmare a câmpului electric intens, ce se formează în interiorul joncțiunii *CB* polarizată invers, apare *multiplificarea în avalanșă* a purtătorilor de sarcină. Acest efect duce la creșterea rapidă, excesivă a curentului de colector și în final poate apare străpungerea dispozitivului. Fig.3.13 ilustrează acest fenomen. De aceea, la proiectare trebuie întotdeauna

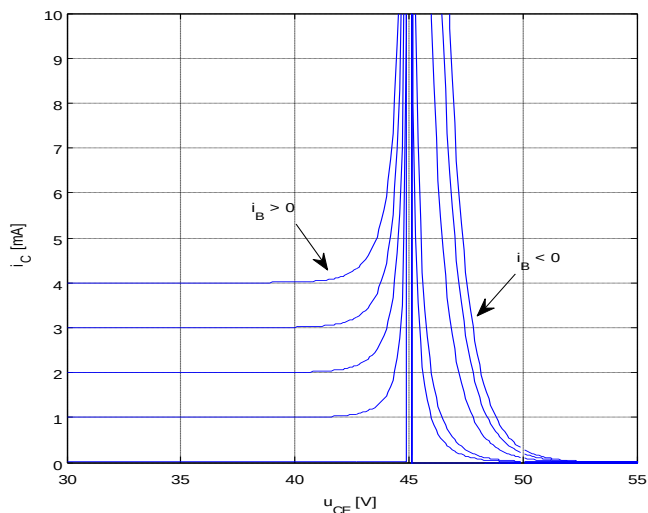


Fig. 3.13 Creșterea curentului de colector prin multiplicare în avalanșă

ținut cont să nu se depășească valoarea specificată în catalog (BV_{CE0}) a tensiunii maxime ce se poate aplica tranzistorului. De exemplu, pentru tranzistorul BC 171 tensiunea BV_{CE0} este în jur de 45 V. (B provine de la cuvântul englez *breakdown* - străpungere).

Un alt parametru limită furnizat în catalog este *puterea disipată maximă* în tranzistor, prin efect Joule, notată de obicei cu P_{dmax} . În general, puterea disipată P_d , se definește ca suma puterilor disipate pe joncțiuni. În RAN ea este practic dată de puterea disipată pe joncțiunea BC. Pentru conexiunea EC unde $u_{CE} = u_{CB} + u_{BE} \cong u_{CB}$, se poate scrie:

$$P_d \cong i_C \cdot u_{CE} \quad (3.32)$$

Unei puteri disipate constante îi corespunde o *hiperbolă* în planul (i_C , u_{CE}). Fig. 3.14 ilustrează acest lucru pentru $P_d = P_{dmax}$. Spre exemplu, un tranzistor BC 171 este caracterizat prin $P_{dmax} = 300$ mW. În proiectarea circuitelor cu tranzistoare zona de lucru trebuie aleasă astfel încât ea să fie întotdeauna situată sub hiperbola de disipație, P_{dmax} .

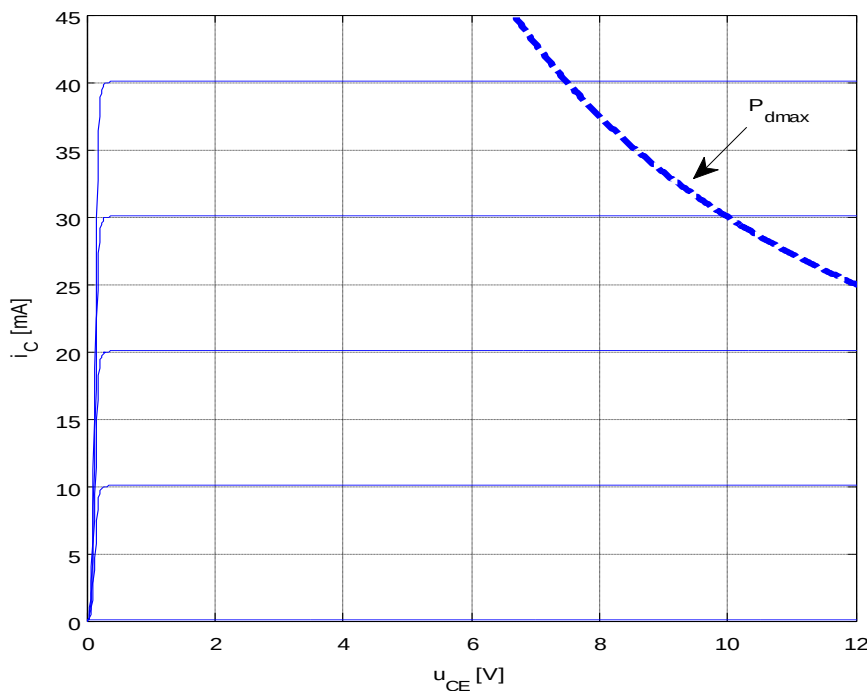


Fig. 3.14 Limitarea domeniului de lucru de puterea maximă disipată de tranzistor

Trebuie precizat faptul că în practică, pentru simplificarea calculelor ce intervin în analiza și proiectarea circuitelor cu tranzistoare, deseori se acceptă aproximații ale modelului Ebers-Moll. Acest lucru va fi evidențiat și exemplificat în continuare. Din studiul anterior se ajunge la concluzia că funcționarea tranzistorului poate fi mai bine

înțeleasă cu ajutorul caracteristicilor curent - tensiune. Fig. 3.15 rezumă calitativ cele trei tipuri de curbe.

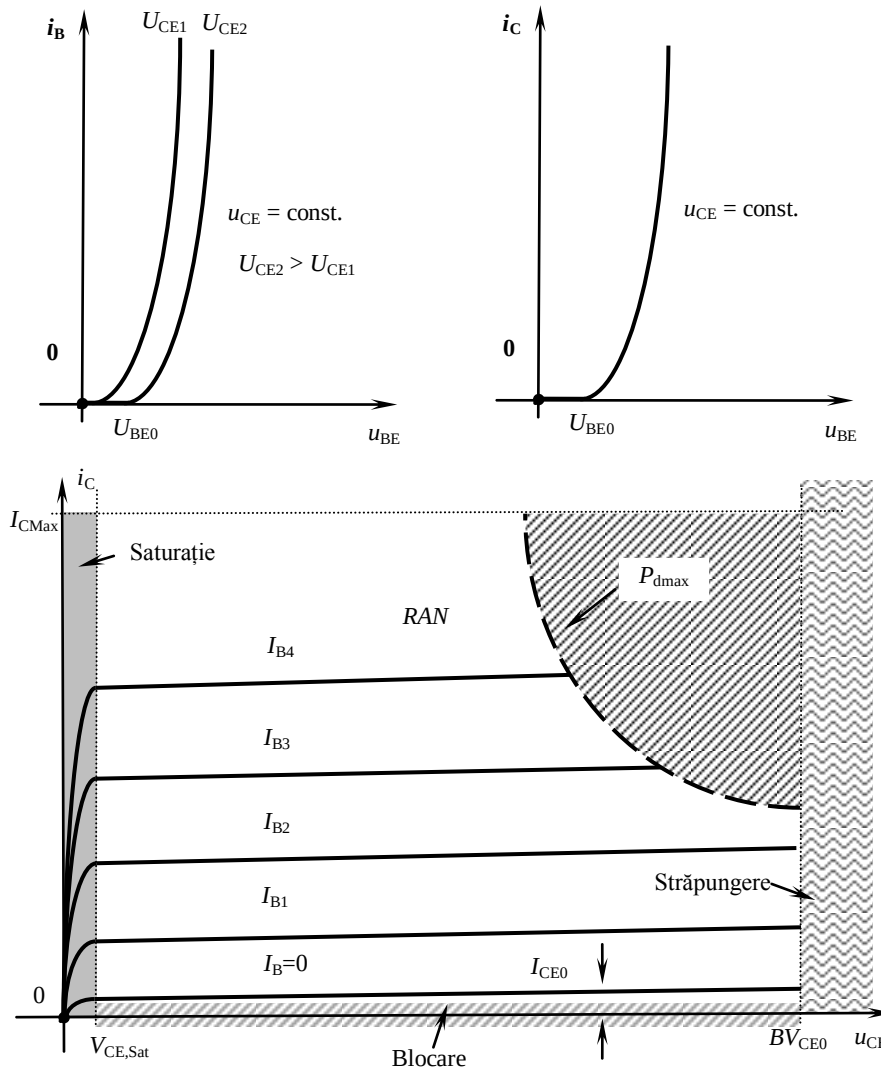


Fig. 3.15 Caracteristici tipice curent-tensiune pentru un tranzistor *npn* în conexiunea *EC*: a) caracteristici de intrare (stânga - sus); b) caracteristica de transfer (dreapta - sus); c) caracteristici de ieșire (jos)

Cea mai uzuală este familia caracteristicilor de ieșire. Se observă că în planul (i_C , u_{CE}) se pot distinge principalele regimuri de funcționare ale tranzistorului.

Astfel, regiunea de *blocare* (numită și *tăiere*) este situată sub curba $I_B = 0$, unde curentul de colector practic se anulează (tranzistorul se comportă ca un comutator deschis). Regiunea de *saturație* corespunde situației când ambele joncțiuni fiind polarizate direct, produc o cădere de tensiune u_{CE} mică. Ea este notată în catalog cu

$V_{CE,sat}$ și tipic nu depășește 0.2V (tranzistorul se comportă ca un comutator închis). Porțiunea cea mai mare rămasă din cadranul întâi, cuprinsă între saturație și blocare, reprezintă *regimul activ normal (RAN)*, regiunea în care tranzistorul îndeplinește funcția de *amplificator*. Aici sunt valabile ecuațiile (3.14) - (3.15). Această zonă este însă limitată de regiunea de *străpungere* situată la dreapta lui BV_{CE0} , și de hiperbola de disipație P_{dmax} .

3.6. Punctul static de funcționare al tranzistorului bipolar

În cazul tranzistorului bipolar, *punctul static de funcționare* (prescurtat *P.S.F.* și notat uneori în literatură cu litera Q – ”quiescent point”) este dat de componentele continue ale curentului de colector I_C^Q , respectiv a tensiunii colector-emitor V_{CE}^Q :

$$Q \quad \begin{cases} I_C^Q \\ U_{CE}^Q \end{cases} \quad (3.33)$$

unde indicele superior Q desemnează în mod specific acest punct.

Din punct de vedere grafic, *P.S.F.* este situat la intersecția dintre caracteristica de ieșire a tranzistorului și *dreapta de sarcină statică (DSS)* (fig. 3.16). Aceasta din urmă este impusă de circuitul în care se află tranzistorul, având ecuația dată de teorema a doua a lui Kirchhoff pentru ochiul ce cuprinde curentul i_C și tensiunea u_{CE} .

Se poate observa că atunci când I_B scade, punctul Q se apropie de regiunea de tăiere

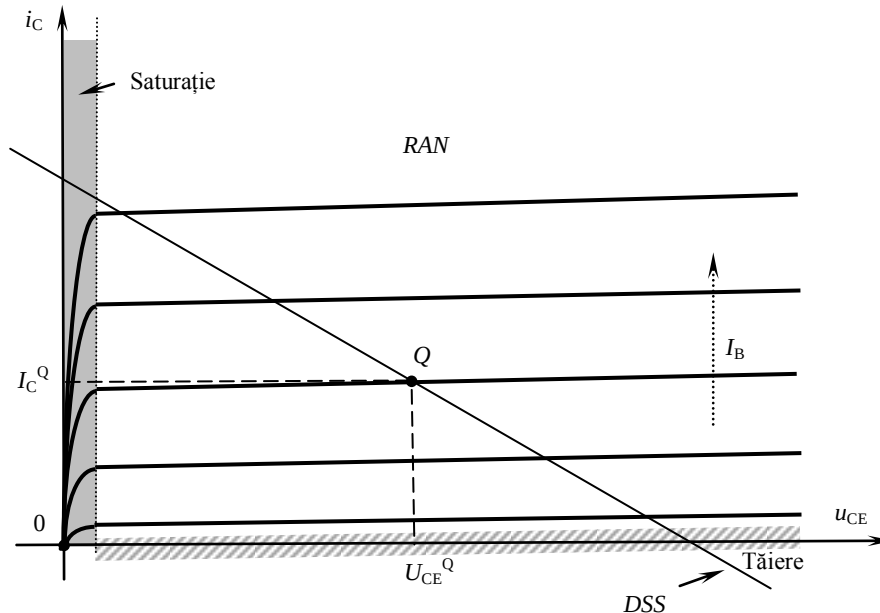


Fig. 3.16 Interpretare grafică a *P.S.F.* -ului unui tranzistor bipolar

și invers, când I_B crește acesta tinde spre zona de saturație. În problemele de analiză și proiectare poziția *P.S.F.*-ului prezintă o importanță deosebită deoarece ea impune regimul de funcționare a tranzistorului, și deci tipul de aplicație concretă în care acesta poate fi utilizat (ex. amplificator, comutator, etc.). Așa cum se va arăta în cele ce urmează, pentru un amplificator *P.S.F.*-ul trebuie ales aproximativ la mijlocul zonei de lucru permise din *RAN* (v.fig. 3.15).

Exemplul 3.3

Să se determine regimul de funcționare al tranzistorului din fig. 3.17a). Se cunosc potențialele terminalelor tranzistorului $V_B = 2V$; $V_E = 1.4V$; $V_C = 7V$.

Examinând circuitul, se constată imediat că:

$$U_{BE} = V_B - V_E = 2 - 1.4 = 0.6V;$$

$$U_{BC} = V_B - V_C = 2 - 7 = -5V$$

Prin urmare se poate deduce că joncțiunea *BE* este polarizată direct, iar joncțiunea *BC* este polarizată invers, ceea ce conduce la concluzia că tranzistorul funcționează în *RAN*.

De asemenea se poate deduce ușor ecuația *DSS* și *P.S.F.*-ul tranzistorului, observându-se că acesta se află în zona din cadranul întâi, corespunzătoare regimului activ normal (fig. 3.17b).

$$DSS : E_C = (R_C + R_E) \cdot i_C + u_{CE}$$

Intersecțiile cu axele u_{CE} , i_C :

$$u_{CE} = 0 \Rightarrow i_C = \frac{E_C}{R_C + R_E} = 4 \text{ mA}$$

$$i_C = 0 \Rightarrow u_{CE} = E_C = 12 \text{ V}$$

În fine, *P.S.F.* va fi:

$$I_C^Q = \frac{E_C - V_C}{R_C} = 2.5 \text{ mA};$$

$$U_{CE}^Q = V_C - V_E = 5.6 \text{ V}$$

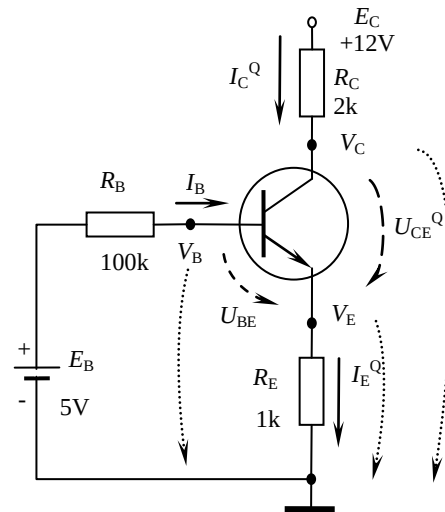


Fig. 3.17a) Circuitul din Exemplul 3.3

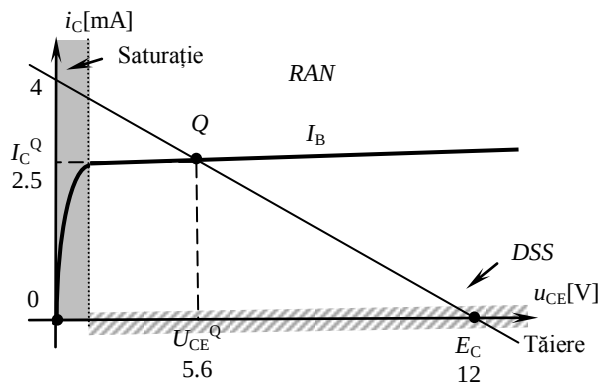


Fig. 3.17 b) Poziția *P.S.F.*-ului în planul (i_C, u_{CE}) pentru circuitul din Exemplul 3.3

3.7. Polarizarea tranzistorului bipolar în *RAN*

3.7.1. Algoritm de calcul în c.c.

Așa cum s-a văzut, pentru obținerea unui *P.S.F.* în *RAN*, este necesară introducerea în circuitul tranzistorului a unor surse de tensiune de c.c. și a unor rezistențe care să asigure tensiunile și curenții necesari în regim static (*circuit de polarizare*).

În general, analiza circuitelor cu tranzistoare se poate realiza aplicând un algoritm similar cu cel prezentat în capitolul 2.5, fig. 2.15. Pentru calculul în c.c. procedeul este sistematizat în fig. 3.18.

În primul pas se obține schema echivalentă de c.c. prin eliminarea condensatoarelor din circuit (dacă ele există) prin înlocuirea lor cu "comutatoare deschise".

Pe schema rezultată se marchează curenții și tensiunile prin tranzistor cu sensul lor convențional (v. fig. 3.1).

Se scriu apoi ecuațiile dispozitivului corespunzătoare *RAN*, în forma simplificată, (ex. 3.15). De asemenea, se acceptă faptul că în acest regim tensiunea U_{BE} este practic constantă, și este egală cu tensiunea de deschidere a unei joncțiuni *pn* (v.fig. 3.15 b):

$$U_{BE0} = 0.6 \text{ V} \quad (3.34)$$

Următorul pas constă în scrierea ecuațiilor circuitului exterior prin aplicarea teoremelor lui Kirchhoff, legea lui Ohm, regula divizorului de tensiune, etc. În final, se rezolvă sistemul de ecuații obținut pentru determinarea mărimilor de c.c. cerute.

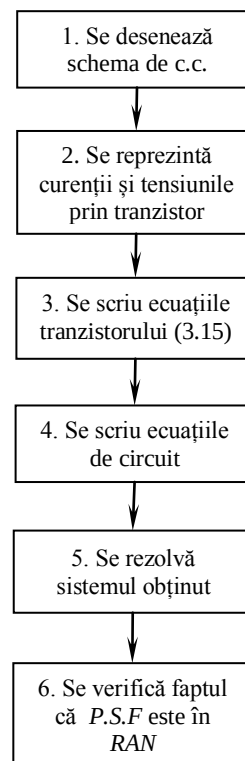


Fig. 3.18 Algoritm general pentru analiza circuitelor cu tranzistoare în c.c. în *RAN*

3.7.2. Scheme elementare de polarizare în conexiunea *EC*

Revenind la polarizarea tranzistorului, cel mai simplu circuit care poate fi utilizat în acest scop (în conexiunea *EC*) este prezentat în fig. 3.19. Pentru analiza lui se va aplica algoritmul descris mai sus.

Asfel, curentul de colector se obține din ecuațiile tranzistorului și din a doua teoremă a lui Kirchhoff pentru ochiul din stânga. De asemenea, tensiunea colector

emitor se determină similar, din a doua teoremă a lui Kirchhoff pentru ochiul din dreapta:

$$I_C^Q \cong \beta \cdot I_B = \beta \cdot \frac{E_B - U_{BE0}}{R_B}; \quad (3.35)$$

$$U_{CE}^Q = E_C - R_C \cdot I_C^Q$$

Examinând rezultatul de mai sus se constată că aici $P.S.F.$ depinde puternic de factorul de amplificare în curent β , care așa cum s-a amintit anterior, poate lua valori într-o plajă foarte largă (tipic 100 ... 800). Din acest motiv $P.S.F.$ nu este fix, ci depinde de tranzistor. În practică se dorește un punct de funcționare *cât mai stabil*, independent de orice factor extern, pentru a asigura o bună funcționare a circuitului.

O primă măsură care se poate adopta pentru fixarea $P.S.F.$ -ului este introducerea unei rezistențe în emitor (fig. 3.20a).

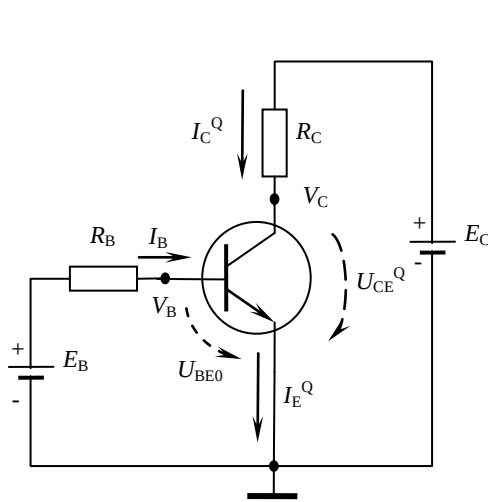


Fig. 3.19 Circuit elementar de polarizare

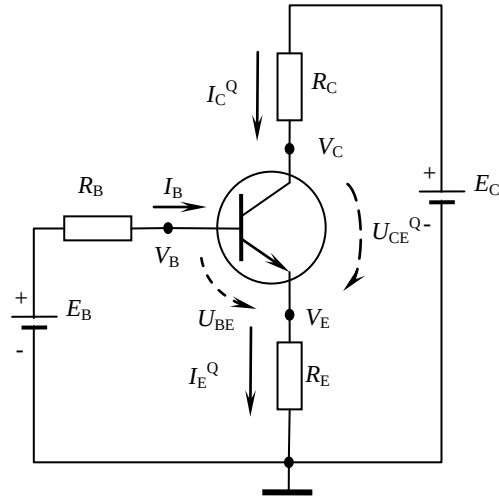


Fig. 3.20 Circuit elementar de polarizare cu rezistență în emitor

Folosind algoritmul prezentat mai sus, se obțin în final următoarele rezultate:

$$I_C^Q \cong \beta \cdot I_B = \beta \cdot \frac{E_B - U_{BE0}}{R_B + (\beta + 1) \cdot R_E};$$

$$U_{CE}^Q \cong E_C - (R_C + R_E) \cdot I_C^Q; \quad (3.36)$$

Se constată că acum se ajunge la o variație diminuată a curentului de colector cu β . Într-adevăr, prin derivare în raport cu β :

$$\frac{\Delta I_C^Q}{\Delta \beta} = \frac{E_B - U_{BE0}}{R_B} \cdot \frac{1 + \frac{R_E}{R_B}}{\left[1 + (\beta + 1) \cdot \frac{R_E}{R_B} \right]^2}$$

rezultă că $\Delta I_C / \Delta \beta$ este mai mic decât în cazul precedent.

În acest context este important de semnalat faptul că aici rezistența R_E introduce o "reacție negativă", care se manifestă contrar cauzei inițiale. De exemplu, la creșterea lui β se produce o creștere a lui I_C^Q , și implicit a lui V_E , respectiv a lui $V_B = V_E + U_{BE0}$. În consecință $I_B = (E_B - V_B) / R_B$ va scăde, ceea ce implică scăderea lui I_C^Q , efect care se opune tendinței de creștere inițiale. În general reacția negativă aduce efecte benefice, de aceea este des întâlnită în proiectarea circuitelor electronice. În cazul de față ea asigură un *P.S.F.* mai stabil în raport cu variațiile lui β . (Reamintim că acest fenomen a mai fost întâlnit și la stabilizatorul cu diodă Zener).

Legat de schema de polarizare din fig. 3.20 în practică este mai avantajos să se utilizeze o singură sursă de alimentare. Se obține astfel circuitul din fig. 3.21. Aplicând din nou algoritmul ilustrat în fig. 3.18, se observă că se ajunge la aceeași formă a *P.S.F.* ca mai sus cu deosebirea că în ecuația (3.36a), sursa E_B se înlocuiește acum cu E_C .

$$I_C^Q \cong \beta \cdot I_B = \beta \cdot \frac{E_C - U_{BE0}}{R_B + (\beta + 1) \cdot R_E} \quad (3.37)$$

Pentru ca I_C^Q să nu depindă de β , ar trebui ca la numitor,

$$R_B \ll (\beta + 1) \cdot R_E \cong \beta \cdot R_E \quad (3.38)$$

În practică se consideră acceptabil ca atunci când apare o inegalitate ca cea de mai sus, termenul din membrul drept să fie considerat de cel puțin de zece ori mai mare decât cel din membrul stâng. Astfel se poate scrie:

$$10 \cdot R_B \leq \beta \cdot R_E$$

sau echivalent,

$$R_B \leq \frac{\beta \cdot R_E}{10} \quad (3.39)$$

Considerând, în cazul cel mai defavorabil un tranzistor având $\beta_{\min} = 100$, se obține condiția $R_B \leq 10 \cdot R_E$. Totuși în circuitele practice unde curentul de colector I_C^Q este de ordinul a câțiva miliamperi, rezistența R_E nu poate fi foarte mare întrucât ar produce a

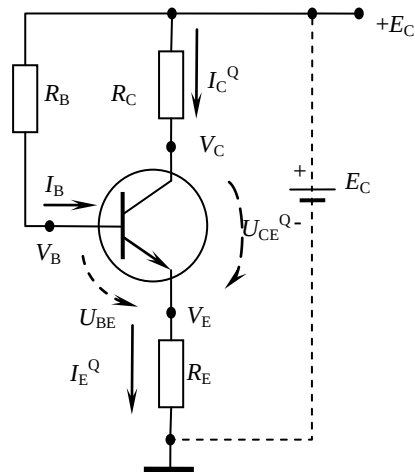


Fig. 3.21 Circuit de polarizare cu o singură baterie

rândul său o cădere de tensiune mare pe ea. De exemplu, dacă $R_E = 10 \text{ k}\Omega$ ar rezulta $V_E = 10\text{V}$ pentru $I_C^Q = 1\text{mA}$, lucru care ar duce la o valoare cel puțin dublă a sursei E_C (pentru a asigura un *P.S.F.* în centrul *RAN*). Pe de altă parte, dacă $R_E = 1 \text{ k}\Omega$ ar trebui ca $R_B \leq 10 \text{ k}\Omega$, conform (3.29). Presupunând că $R_B = 10\text{k}\Omega$ s-ar obține o valoare prea mică a sursei E_C :

$$E_C = R_B \cdot I_B + V_B = 1.61 \text{ V}$$

care în schimb va determina funcționarea tranzistorului la limita de saturație. Dacă s-ar alege de pildă $E_C = 3\text{V}$ atunci,

$$R_B = \frac{E_C - V_B}{I_B} = \frac{3 - 1.6}{10 \cdot 10^{-3}} = 140 \text{ k}\Omega$$

care în general nu mai satisface condiția (3.39). Totuși, la fel ca pentru circuitul de polarizare din fig. 3.20, varianta cu rezistență în emitor produce un *P.S.F.* care are o variație mai slabă cu β decât varianta în care emitorul este legat la masă.

3.7.3. Schema de polarizare cu divizor în bază

Revenind la subiectul polarizării tranzistorului, se dovedește că o metodă mai bună, prin care *P.S.F.* poate deveni practic independent de factorul β , este de a folosi schema de polarizare cu divizor în bază (fig. 3.23 a).

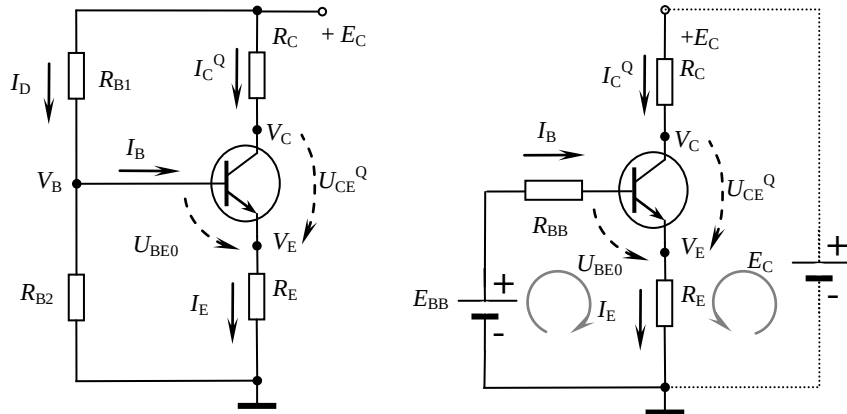


Fig. 3.23 Circuit de polarizare cu divizor în bază: a) Schema de principiu (stânga); b) Circuit echivalent obținut prin aplicarea teoremei lui Thevenin (dreapta)

Acest circuit se poate simplifica prin echivalarea Thevenin între baza tranzistorului și masă (fig. 3.23 b). Reamintim că teorema lui Thevenin afirmă că orice circuit liniar poate fi echivalat între două puncte date cu o sursă de tensiune în serie cu o rezistență. Valoarea sursei de tensiune se determină considerând o sarcină infinită între cele două puncte considerate (gol). De asemenea rezistența serie este rezistența echivalentă între cele două puncte când sursele de alimentare sunt pasivizate (scurtcircuit), și

considerând din nou o sarcină infinită între cele două puncte (gol). În cazul de față se poate scrie:

$$E_{BB} = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} E_C$$

$$R_{BB} = R_{B1} \parallel R_{B2} = \frac{R_{B1} \cdot R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} \quad (3.40)$$

Presupunând că tranzistorul funcționează în *RAN*, se aplică algoritmul pentru analiza în c.c. descris mai sus (fig. 3.18). Teorema a doua a lui Kirchhoff pentru ochiul din stânga conduce la:

$$E_{BB} = R_{BB} \cdot I_B + U_{BE0} + R_E \cdot I_E$$

Pe de altă parte, din ecuațiile fundamentale ale tranzistorului (3.14),

$$I_E = I_B + (\beta \cdot I_B + I_{CE0}) \cong (\beta + 1) \cdot I_B \cong \beta \cdot I_B$$

$$I_C^Q = \beta \cdot I_B$$

Din sistemul format, de poate deduce ușor expresia curentului de colector:

$$I_C^Q \cong \beta \cdot \frac{E_{BB} - U_{BE0}}{R_{BB} + (\beta + 1) \cdot R_E} \quad (3.41)$$

Teorema a doua a lui Kirchhoff pentru ochiul din dreapta conduce de asemenea la:

$$E_C = R_C \cdot I_C^Q + U_{CE}^Q + R_C \cdot I_E$$

de unde rezultă imediat și expresia tensiunii colector-emitor:

$$U_{CE}^Q \cong E_C - (R_C + R_E) \cdot I_C^Q \quad (3.42)$$

Se observă că relațiile (3.41) – (3.42) sunt practic identice cu (3.36), corepunzătoare circuitului elementar de polarizare. Reamintim că obiectivul principal al acestui studiu este de a găsi o soluție prin care *P.S.F.* să nu depindă de β . În cazul de față acest lucru se întâmplă dacă în ecuația (3.41):

$$R_{BB} \ll (\beta + 1) \cdot R_E \quad (3.43)$$

ceea ce conduce la următoarea condiție, considerată acceptabilă:

$$R_{BB} \leq \frac{(\beta + 1)}{10} \cdot R_E \cong \frac{\beta}{10} \cdot R_E \quad (3.44)$$

În proiectare se dimensionează rezistențele R_{B1} , R_{B2} , astfel încât relația (3.44) să aibă loc pentru un factor de amplificare în curent minim, $\beta_{\min}$, valoare specificată în catalog.

Pe de altă parte, se poate constata că *P.S.F.* devine independent de β dacă se alege un curent I_D (fig. 3.23a) mult mai mare decât I_B , acceptându-se o inegalitate de forma:

$$I_D \geq 10 \cdot I_B \quad (3.45)$$

Într-adevăr, deoarece în punctul V_B curentul I_B se poate neglija, rezistențele R_{B1} , R_{B2} , apar în serie, alcătuind un divizor rezistiv parcurse practic de același curent, I_D (litera D indicând existența unui divizor). Prin aplicarea regulii divizorului de tensiune se calculează potențialul bazei:

$$V_B \cong \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} \cdot E_C \quad (3.46)$$

De asemenea pentru pentru ochiul din stânga (fig. 3.22a), aplicând teorema a doua a lui Kirchhoff și legea lui Ohm, precum și ecuațiile fundamentale ale tranzistorului, se mai pot scrie:

$$\begin{aligned} V_E &= V_B - U_{BE0} \\ I_E^Q &\cong I_C^Q = \frac{V_E}{R_E} \end{aligned} \quad (3.47)$$

Se observă așadar că acum $P.S.F.$ nu mai depinde de β .

Exemplul 3.4

Pentru circuitul de polarizare cu divizor în bază (fig. 3.23 a) se cunosc $I_C^Q = 1\text{mA}$, $V_E = 1\text{V}$, $U_{BE0} = 0.6\text{V}$, $\beta_{\min} = 100$, $E_C = 6\text{V}$ și $R_C = 2\text{k}\Omega$. Să se dimensioneze rezistențele R_{B1} , R_{B2} astfel încât $P.S.F.$ să fie situat în RAN și să nu depindă de β .

Întrucât se poate scrie

$$I_E^Q \cong I_C^Q = \frac{V_E}{R_E}$$

rezultă imediat că $R_E = 1\text{k}\Omega$. De asemenea, aplicând teorema a doua a lui Kirchhoff pe ochiul de ieșire, se deduce U_{CE}^Q :

$$U_{CE}^Q \cong E_C - (R_C + R_E) \cdot I_C^Q = 6 - 3 \cdot 1 = 3\text{V}$$

Deoarece această tensiune este situată între $U_{CE,\text{sat}} \cong 0.2\text{V}$ și E_C , se poate trage concluzia că tranzistorul are $P.S.F.$ -ul în RAN .

Pe de altă parte,

$$V_B = V_E + U_{BE0} = 1 + 0.6 = 1.6\text{V}$$

Dacă se alege un curent I_D care satisface condiția (3.45)

$$I_D = 10 \cdot I_{B\text{Max}} = 10 \cdot \frac{I_C^Q}{\beta_{\min}} = 0.1\text{mA}$$

se poate deduce valoarea lui R_{B2} :

$$R_{B2} = \frac{V_B}{I_D} = \frac{1.6}{0.1} = 16\text{k}\Omega$$

În mod similar, se găsește imediat și R_{B1} :

$$R_{B1} = \frac{E_C - V_B}{I_D} = \frac{6 - 1.6}{0.1} = 44 \text{ k}\Omega$$

În concluzie se observă că valoarea rezistenței echivalente

$$R_{BB} = \frac{R_{B1} \cdot R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} = 11.6 \text{ k}\Omega$$

poate fi neglijată comparativ cu $(\beta + 1) \cdot R_E = 100 \text{ k}\Omega$, conform (3.43), pentru $\beta > \beta_{\min}$. Așadar, cu $R_{B1} = 16 \text{ k}\Omega$ și $R_{B2} = 44 \text{ k}\Omega$ se obține cu această schemă de polarizare un P.S.F. care nu depinde practic de β .

3.7.4. Influența temperaturii asupra P.S.F.

Un alt factor care influențează stabilitatea P.S.F. este și *temperatura*. După cum s-a văzut în Capitolul 2, atât tensiunea la bornele unei joncțiuni semiconductoare cât și curentul de saturație I_0 , depind de acest factor. Astfel, căderea de tensiune pe joncțiune scade cu creșterea temperaturii, în timp ce curentul de saturație I_0 crește exponențial. Reamintim că pentru o variație mică în jurul valorii ambiante, se poate considera o dependență liniară, *descrescătoare* a tensiunii la bornele unei joncțiuni, cu panta aproximativă de $-2 \text{ mV}/^\circ\text{C}$. Aceste fenomene se vor regăsi și la tranzistorul bipolar.

În acest caz, se poate scrie că tensiunea bază-emitor va depinde de temperatură conform relației:

$$U_{BE}(\theta) = U_{BE}(\theta_0) + \frac{\Delta U_{BE}}{\Delta \theta} \cdot (\theta - \theta_0);$$

$$\frac{\Delta U_{BE}}{\Delta \theta} \cong -2 \left[\frac{\text{mV}}{^\circ\text{C}} \right] \quad (3.48)$$

unde $\theta_0 = 25^\circ\text{C}$ este temperatura ambiantă de referință, iar θ este o temperatură de lucru oarecare, aflată în jurul valorii θ_0 .

Totodată, în foile de catalog se poate observa că la tranzistoarele cu Si care funcționează sub 100°C variația cu temperatura a curentului rezidual colector-bază I_{CB0} este neglijabilă.

Un alt parametru care este influențat de temperatură la tranzistorul bipolar este și factorul de amplificare în curent, β . Acesta *crește* cu temperatura. Atunci când nu se precizează în mod explicit în catalog, se poate considera tot o variație liniară, de forma:

$$\beta(\theta) = \beta(\theta_0) + \frac{\Delta \beta}{\Delta \theta} \cdot (\theta - \theta_0);$$

$$\frac{\Delta \beta}{\Delta \theta} = \frac{\beta(\theta_0)}{C}; \quad C = \begin{cases} 100^\circ\text{C} & \text{pt. Ge} \\ 50^\circ\text{C} & \text{pt. Si} \end{cases} \quad (3.49)$$

În consecință, la creșterea temperaturii, familia caracteristicilor de intrare și caracteristica de transfer se vor deplasa spre stânga întrucât U_{BE} scade (fig. 3.24a). Totodată caracteristicile de ieșire se vor translața în sus, deoarece β și implicit I_C vor crește (fig. 3.24b).

Revenind la ecuația (3.41) se observă că I_C^Q depinde atât de β cât și de U_{BE} :

$$I_C^Q = \beta \cdot \frac{E_{BB} - U_{BE}}{R_{BB} + (\beta + 1) \cdot R_E} = I_C^Q(\beta, U_{BE}) \quad (3.50)$$

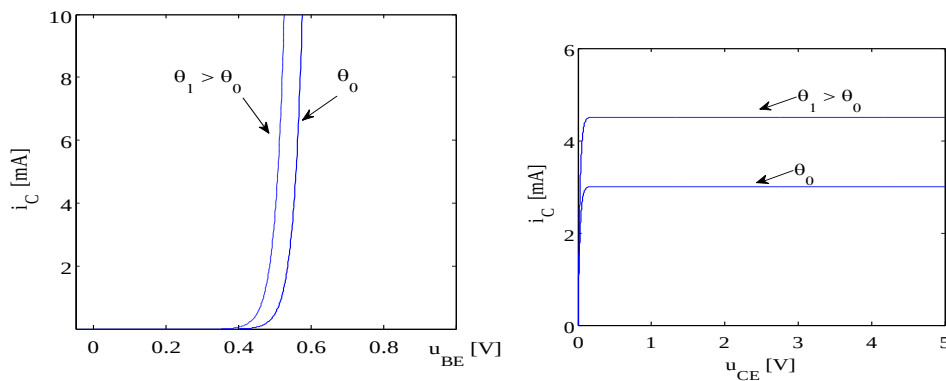


Fig. 3.24 Influența temperaturii a) asupra caracteristicii de transfer (stânga); b) asupra unei caracteristici de ieșire (dreapta)

În concluzie, din cele discutate mai sus rezultă că stabilitatea *P.S.F.* poate fi afectată de două mărimi importante: tensiunea U_{BE} prin intermediul temperaturii și factorul β , prin intermediul dispersiei tehnologice și a temperaturii.

Exemplul 3.5

Pentru circuitul din Exemplul 3.4 se cere să se determine variația procentuală a *P.S.F.* determinată de creșterea temperaturii cu 10°C relativ la valoarea ambiantă, cauzată de variația tensiunii U_{BE} , respectiv de variația factorului β . Se știe că la temperatura $\theta_0 = 25^\circ\text{C}$ tranzistorul are $U_{BE0} = 0.6\text{ V}$ și $\beta_0 = 200$. De asemenea, viteza de variație cu temperatura a tensiunii U_{BE} , respectiv a lui β este $\Delta U_{BE} / \Delta \theta = -2\text{ mV} / ^\circ\text{C}$, $\Delta \beta / \Delta \theta = \beta_0 / 50^\circ\text{C}$.

Mai întâi se presupune că $\beta = \beta_0$, și se determină variația lui I_C^Q cauzată numai de tensiunea U_{BE} , apoi se consideră $U_{BE} = U_{BE0}$ și se află variația lui I_C^Q cauzată doar de β .

Din relația (3.50), unde

$$E_{BB} = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} \cdot E_C = 1.6 \text{ V}; \quad R_{BB} = 11.6 \text{ k}\Omega$$

se deduce că:

$$I_C^Q(U_{BE1}) - I_C^Q(U_{BE0}) = (U_{BE0} - U_{BE1}) \cdot \frac{\beta_0}{R_{BB} + (\beta_0 + 1) \cdot R_E};$$

$$I_C^Q(\beta_1) - I_C^Q(\beta_0) = (E_{BB} - U_{BE0}) \cdot \left[\frac{\beta_1}{R_{BB} + (\beta_1 + 1) \cdot R_E} - \frac{\beta_0}{R_{BB} + (\beta_0 + 1) \cdot R_E} \right]$$

unde indicele "1" indică valorile corespunzătoare temperaturii $\theta_1 = \theta_0 + \Delta\theta = 35^\circ\text{C}$.

Aplicând (3.48) și (3.49), rezultă că

$$U_{BE1} = U_{BE0} + \frac{\Delta U_{BE}}{\Delta \theta} \cdot (\theta_1 - \theta_0) = 0.6 - 2 \cdot 10^{-3} \cdot 10 = 0.58 \text{ V}$$

$$\beta_1 = \beta_0 + \frac{\Delta \beta}{\Delta \theta} \cdot (\theta_1 - \theta_0) = 200 + \frac{200}{50} \cdot 10 = 240.$$

Prin urmare,

$$I_C^Q(U_{BE1}) - I_C^Q(U_{BE0}) = (0.6 - 0.58) \cdot \frac{200}{11.6 + 201 \cdot 1} = 0.0188 \text{ mA}$$

unde

$$I_C^Q(U_{BE0}) = (1.6 - 0.6) \cdot \frac{200}{11.6 + 201 \cdot 1} = 0.9407 \text{ mA}$$

de unde rezultă o variație procentuală:

$$\frac{I_C^Q(U_{BE1}) - I_C^Q(U_{BE0})}{I_C^Q(U_{BE0})} \cdot 100 = \frac{0.0188}{0.9407} \cdot 100 \cong 2\%$$

Similar,

$$I_C^Q(\beta_1) - I_C^Q(\beta_0) = (1.6 - 0.6) \cdot \left[\frac{240}{11.6 + 241 \cdot 1} - \frac{200}{11.6 + 201 \cdot 1} \right] = 0.0094 \text{ mA}$$

unde

$$I_C^Q(\beta_0) = I_C^Q(U_{BE0}) = 0.9407 \text{ mA}$$

ceea ce în procente înseamnă:

$$\frac{I_C^Q(\beta_1) - I_C^Q(\beta_0)}{I_C^Q(\beta_0)} \cdot 100 = \frac{0.0094}{0.9407} \cdot 100 \cong 0.98\%$$

Din aceste rezultate se deduce că variația relativă a *P.S.F.* la creșterea temperaturii cu 10°C nu depășește în total 3% din valoarea inițială. De asemenea se observă o variație procentuală mai mică a *P.S.F.* cauzată de factorul β . Acest lucru se datorează

schemei de polarizare cu divizor în bază, care a fost proiectată (v. Exemplul 3.4) astfel încât *P.S.F.* să nu depindă de β .

În practică pentru a realiza o stabilitate bună a *P.S.F.* ca urmare a variațiilor cu temperatura a tensiunii U_{BE} , este indicat ca rezistența R_E să fie aleasă astfel încât potențialul emitorului, V_E să nu coboare sub 1V. De exemplu, dacă $R_E = 0.5 \text{ k}\Omega$, pentru același $I_C^Q = 1\text{mA}$, $V_E = I_C^Q \cdot R_E = 0.5 \text{ V}$. Reproiectând circuitul după modelul din exemplul 3.4, se obține în final $R_{BB} = 8.97 \text{ k}\Omega$. Refăcând calculele ca în Exemplul 3.5, se ajunge practic la o dublarea variației procentuale (4%) a *P.S.F.*, cauzată de temperatură. Acest lucru se poate observa mai bine dacă expresia curentului de colector (3.50) se aproximează astfel:

$$I_C^Q = \beta \cdot \frac{E_{BB} - U_{BE}}{R_{BB} + (\beta + 1) \cdot R_E} \cong \frac{E_{BB} - U_{BE}}{R_E}$$

ceea ce este de obicei este valabil deoarece $\beta \gg 1$ și $R_{BB} \ll (\beta + 1) \cdot R_E$. Prin diferențiere, se deduce că:

$$\Delta I_C^Q \cong - \frac{\Delta U_{BE}}{R_E}; \quad \frac{\Delta I_C^Q}{I_C^Q} \cong - \frac{\Delta U_{BE}}{V_E} \quad (3.51)$$

Așadar scăderea lui V_E determină creșterea practic proporțională a variației relative a *P.S.F.* Totuși V_E nu poate fi ales prea mare deoarece s-ar impune în același timp și creșterea tensiunii de alimentare E_C pentru ca *P.S.F.* să rămână în centrul *RAN*.

Pe de altă parte, se observă că schema de polarizare elementară cu o singură sursă de alimentare (fig. 3.21), poate ajuta la diminuarea variației *P.S.F.* cu U_{BE} prin faptul că prezintă în bază o rezistență de valoare mare. De pildă, considerând aceleași date inițiale ca mai sus, se găsește că

$$R_B = \frac{E_C - V_B}{I_B} = 880 \text{ k}\Omega$$

Refăcând calculele, în final se observă reducerea variației *P.S.F.*, în acest caz la:

$$\frac{I_C^Q(U_{BE1}) - I_C^Q(U_{BE0})}{I_C^Q(U_{BE0})} \cdot 100 = \frac{0.0037}{0.9991} \cdot 100 \cong 0.37 \%$$

În practică cea mai utilizată rămâne totuși schema de polarizare cu divizor în bază, deoarece ea asigură stabilizarea *P.S.F.* în raport cu ambele mărimi-cauză, atât cu U_{BE} cât și cu β .

3.7.5. Alte scheme de polarizare în conexiunea *EC*

Un alt circuit de polarizare pentru tranzistorul bipolar este prezentat în fig. 3.25. *P.S.F.* se determină la fel ca mai sus, aplicând algoritmul din fig. 3.18.

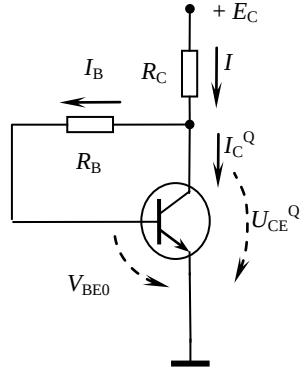


Fig. 3.25 Circuit de polarizare cu rezistență serie în bază și reacție negativă

Pentru acest circuit particular, se pot scrie următoarele ecuații:

$$\begin{aligned} I_C^Q &= \beta \cdot I_B; \quad I = I_B + I_C^Q; \\ E_C &= I \cdot R_C + U_{CE}^Q; \\ U_{CE}^Q &= R_B \cdot I_B + U_{BE0} \end{aligned} \quad (3.52)$$

Efectuând înlocuirile corespunzătoare se obține imediat expresia curentului de colector:

$$I_C^Q = \beta \cdot \frac{E_C - U_{BE0}}{R_B + (\beta + 1) \cdot R_C} \quad (3.53)$$

Se observă că această relație are o formă similară cu cea pentru schema de polarizare cu divizor în bază (3.50), cu deosebirea că aici R_E este înlocuit cu R_C , respectiv E_{BB} cu E_C . În mod ideal, pentru ca I_C^Q să nu depindă de β , ar trebui ca rezistența R_B să satisfacă relația $R_B \ll (\beta + 1) \cdot R_C$. Totuși aici acest lucru nu este posibil. Dacă ar fi așa,

$$I_C^Q \cong \frac{E_C - U_{BE0}}{R_C}; \quad U_{CE}^Q \cong E_C - R_C \cdot I_C^Q \cong U_{BE0}$$

și deci tranzistorul va avea *PSF* la limita de saturație. Pe de altă parte, pentru a avea *P.S.F.* în centrul *RAN* ar trebui ca $U_{CE}^Q \cong E_C/2$ și $I_C^Q \cong E_C/2 \cdot R_C$ de unde rezultă că

$$R_B = \frac{V_C - V_B}{I_B} = \beta \cdot \frac{U_{CE}^Q - U_{BE0}}{I_C^Q} = 2\beta \cdot R_C \cdot \frac{\frac{E_C}{2} - U_{BE0}}{E_C}$$

de unde:

$$R_B = \left(1 - 2 \cdot \frac{U_{BE0}}{E_C} \right) \cdot \beta \cdot R_C \cong \beta \cdot R_C \quad (3.54)$$

Se observă că această schemă de polarizare conține de asemenea o *reacție negativă*, contribuind la *stabilizarea parțială* a P.S.F. cu β . Astfel, dacă β crește, $I_C^Q = \beta \cdot I_B$ va crește, determinând creșterea căderii de tensiune la bornele rezistenței R_C . Aceasta, la rândul ei va determina scăderea lui U_{CE}^Q , care va produce, conform (3.51c), scăderea lui I_B . Acest lucru se opune tendinței de creștere a curentului I_C^Q , contribuind la stabilizarea lui.

În tehnologia de fabricație a circuitelor integrate este uzual să se substituie rezistența R_E din schema de polarizare cu un *generator de curent constant* (fig. 3.26 a). Aceasta va produce un curent de colector practic independent de variațiile factorilor externi.

Se știe că un generator de curent prezintă o rezistență internă foarte mare. Totuși în acest caz condiția (3.43) va fi îndeplinită fără a fi necesară creșterea valorii sursei de alimentare, E_C . Fig. 3.26 b) indică o schemă tipică de sursă de curent realizată cu două tranzistoare.

Notând cu I_G valoarea curentului fixat de generator, pentru circuitul din cazul de față se pot scrie următoarele ecuații pentru curenți:

$$\begin{aligned} I_E &= I_G; \\ I_C^Q &= I_G - \frac{I_C^Q}{\beta} \Rightarrow I_C^Q = \frac{\beta}{\beta + 1} \cdot I_G \end{aligned} \quad (3.55)$$

De asemenea pentru determinarea lui U_{CE}^Q se face mai întâi echivalarea Thevenin între bază și masă după modelul prezentat în paragraful 3.7.3 (v. fig. 3.23 și relația (3.40)). Se calculează apoi V_E , folosind teorema a doua a lui Kirchhoff pe ochiul din stânga:

$$V_E = E_{BB} - U_{BE0} - \frac{R_{BB} \cdot I_G}{\beta + 1} \quad (3.56)$$

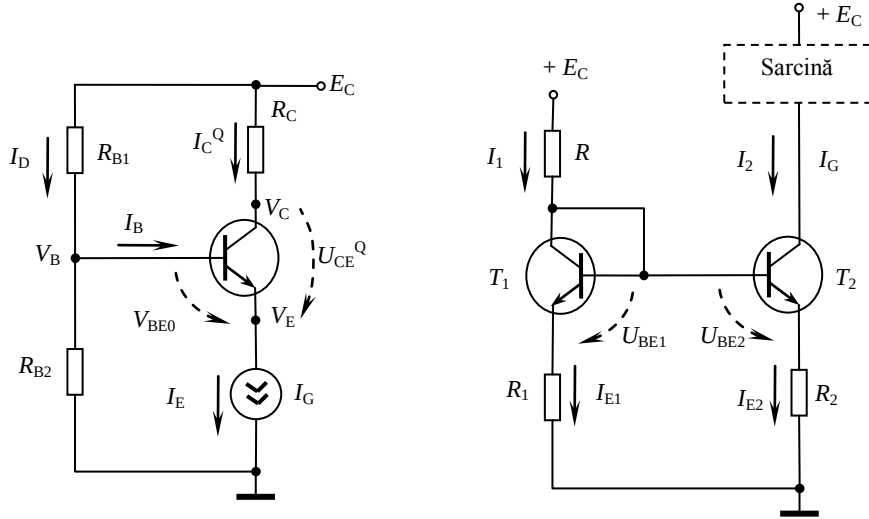


Fig. 3.26 a) Circuit de polarizare cu generator de curent constant (stânga); b) Oglindă de curent (dreapta)

apoi U_{CE}^Q aplicând aceeași teoremă pentru ochiul din dreapta:

$$U_{CE}^Q = E_C - R_C \cdot I_C^Q - V_E \quad (3.57)$$

Examinând relația (3.54b) se observă că acum I_C^Q nu mai depinde de U_{BE} , prin urmare $P.S.F.$ nu mai poate fi influențat de variația acestui factor cu temperatura. În același timp variația cauzată de β va fi mult redusă.

Exemplul 3.6

Se reface Exemplul 3.5 considerând $I_G = 1 \text{ mA}$. În acest caz se găsesc:

$$I_C^Q(\beta_0) = \frac{\beta_0}{\beta_0 + 1} \cdot I_G = 0.9950 \text{ mA}$$

$$I_C^Q(\beta_1) = \frac{\beta_1}{\beta_1 + 1} \cdot I_G = 0.9959 \text{ mA}$$

de unde rezultă o variație procentuală a $P.S.F.$ la creșterea temperaturii cu 10°C de:

$$\frac{I_C^Q(\beta_1) - I_C^Q(\beta_0)}{I_C^Q(\beta_0)} \cdot 100 = 0.09 \%$$

adică de circa zece ori mai mică decât în cazul cu rezistență în emitor.

Exemplul 3.7

Pentru schema din fig. 3.26 b) se cere să se găsească curentul generat I_G dacă $R_1 = R_2 = 1\text{k}\Omega$, $E_C = 6\text{V}$, $R = 3.9\text{k}\Omega$, $I_{ES1} = I_{ES2} = I_{ES} = 15\text{ }\mu\text{A}$, $U_{BE0} = 0.6\text{V}$. Justificați denumirea de ”oglindă de curent”.

Prin aplicarea teoremei a doua a lui Kirchhoff pe ochiul ce conține tensiunile U_{BE} și ținând cont că $I_{E1} \cong I_1$, $I_{E2} \cong I_2$, se obține:

$$U_{BE1} - U_{BE2} = R_2 \cdot I_2 - R_1 \cdot I_1$$

Presupunând că ansamblul se află la aceeași temperatură și observând că tranzistoarele sunt identice, se deduce că:

$$I_G = I_2 = \frac{R_1}{R_2} \cdot I_1 = I_1$$

La rândul său, curentul I_1 se determină aplicând din nou teorema a doua a lui Kirchhoff pe ochiul definit de E_C , R , U_{BE1} , R_1 :

$$I_1 = \frac{E_C - U_{BE1}}{R + R_1} \cong \frac{6 - 0.6}{3.9 + 1} = 1.1\text{ mA}$$

Analizând mai atent rezultatele de mai sus, se poate constata că aici curentul generat în ramura dreaptă (prin tranzistorul T_2) ”copiază” curentul din ramura stângă (stabilit prin T_1). Din acest motiv, circuitul a primit denumirea sugestivă de ”oglindă” de curent, prin analogie. De asemenea se observă că întrucât la tranzistorul T_1 baza și colectorul sunt conectate împreună, comportarea acestuia se reduce la cea a unei diode. Modificând raportul rezistențelor R_1 și R_2 se modifică și raportul dintre I_G și I_1 . Prin intermediul rezistenței R se poate comanda valoarea lui I_1 . Se poate dovedi că un astfel de generator de curent prezintă o rezistență internă în jur de $500\text{ k}\Omega$.

3.7.6. Compensarea termică

O altă metodă de diminuare a efectului temperaturii asupra *P.S.F.* este și introducerea în rețeaua de polarizare a unor elemente neliniare: diode, tranzistoare, termistoare. Acest procedeu se numește *compensare termică*.

Fig. 3.27 prezintă un exemplu de schemă de polarizare cu diodă. La creșterea temperaturii I_C^Q va crește, determinând creșterea potențialului V_E . În același timp tensiunea pe diodă U_D va scăde, cauzând scăderea potențialului V_B , fapt care va antrena în schimb scăderea lui V_E . Prin aceasta se ”compensează” tendința de creștere inițială.

Pentru a se realiza o compensare cât mai bună, este indicat ca tensiunile U_D și U_{BE} să aibă variații similare cu temperatura. De aceea în practică se înlocuiește deseori dioda cu un tranzistor identic cu cel al cărui *P.S.F.* se dorește a fi compensat, având joncțiunea bază - colector scurtcircuitată (echivalent cu o diodă - fig. 3.27b),

Considerând $I_B \ll I_D$, se pot scrie următoarele ecuații:

$$I_D \cong \frac{E_C - U_D}{R_{B1} + R_{B2}}; \quad V_B = U_D + R_{B2} \cdot I_D;$$

$$V_E = V_B - U_{BE}; \quad I_C^Q \cong \frac{V_E}{R_E}$$

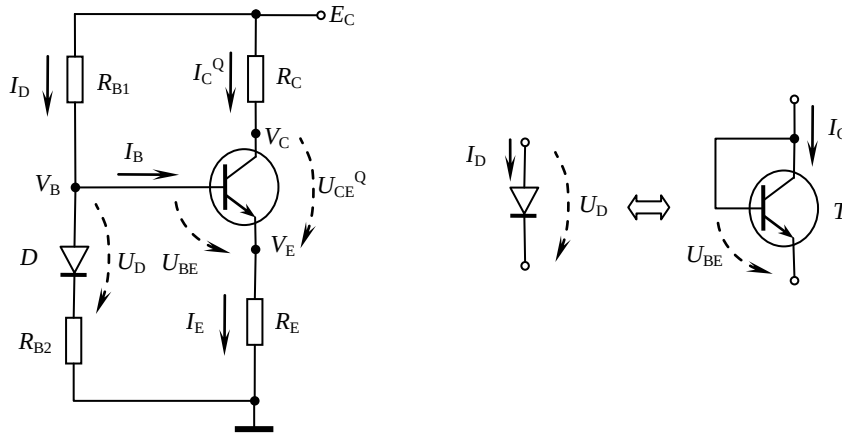


Fig. 3.27 a) Circuit de polarizare cu diodă de compensare (stânga); b) Tranzistor conectat ca diodă (dreapta)

De asemenea presupunând $U_D = U_{BE}$ și făcând înlocuirile în relațiile de mai sus, se ajunge la o expresie a curentului de colector de forma:

$$I_C^Q \cong \frac{1}{R_E} \cdot \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} \cdot (E_C - U_{BE}) \quad (3.58)$$

Prin diferențiere se obține în final o variație relativă a curentului de colector de forma:

$$\frac{\Delta I_C^Q}{I_C^Q} = - \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} \cdot \frac{\Delta U_{BE}}{V_E} \quad (3.59)$$

Comparând cu relația (3.51) valabilă pentru schema de polarizare fără diodă, se constată că acum se obține o variație relativă mai mică, întrucât raportul $R_{B2} / (R_{B1} + R_{B2})$ este evident, subunitar.

Exemplul 3.8

Pentru circuitul din fig. 3.27 a) se cere să se dimensioneze rezistențele R_{B1} și R_{B2} astfel încât $P.S.F.$ să nu depindă de β . De asemenea se cere să se evalueze variația procentuală a $P.S.F.$ la creșterea temperaturii cu 10°C . Se consideră aceleași valori din Exemplul 3.4 – 3.5, adică $E_C = 6\text{V}$, $I_C^Q = 1\text{mA}$, $V_E = 1\text{V}$, $\beta_{\min} = 100$, $U_{BE0} = U_{D0} = 0.6\text{V}$ la temperatura $\theta_0 = 25^\circ\text{C}$. De asemenea, viteza de variație $\Delta U_{BE} / \Delta \theta = -2\text{mV} / ^\circ\text{C}$.

Procedând ca în Exemplul 3.4 se alege un curent prin divizor, astfel încât $I_D \gg I_B$:

$$I_D = 10 \cdot I_{B\text{Max}} = 10 \cdot \frac{I_C^Q}{\beta_{\min}} = 0.1 \text{ mA}$$

La temperatura ambiantă, $V_B = V_E + U_{BE0} = 1.6 \text{ V}$, de unde se deduc imediat valorile rezistențelor din bază:

$$R_{B1} \cong \frac{E_C - V_B}{I_D} = \frac{6 - 1.6}{0.1} = 44 \text{ k}\Omega$$

$$R_{B2} \cong \frac{V_B - U_{D0}}{I_D} = \frac{1.6 - 0.6}{0.1} = 10 \text{ k}\Omega$$

Se observă că este satisfăcută condiția (3.43) întrucât $R_{BB} = R_{B1} \parallel R_{B2} = 8.14 \text{ k}\Omega \ll (\beta+1) \cdot R_E$, unde $R_E = V_E / I_C^Q = 1 \text{ k}\Omega$, prin urmare $P.S.F.$ nu depinde practic de β .

Pe de altă parte, variația $P.S.F.$ este cauzată de variația lui U_{BE} cu temperatura. Aplicând (3.59) se deduce că:

$$\begin{aligned} \frac{\Delta I_C^Q}{I_C^Q} \cdot 100 \text{ [\%]} &= - \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} \cdot \frac{\Delta U_{BE}}{\Delta \theta} \cdot \Delta \theta \cdot 100 = \\ &= - \frac{10}{44 + 10} \cdot (-2 \cdot 10^{-3}) \cdot 10 \cdot 100 = 0.37 \text{ \%} \end{aligned}$$

Acest rezultat indică faptul că într-adevăr, prin utilizarea diodei se obține o reducere considerabilă a variației $P.S.F.$ cu temperatura, în acest caz de la 2% la 0.37 %. Rezultatul obținut este similar cu cel de la sfârșitul Exemplului 3.5, calculat pentru schema de polarizare elementară (fig. 3.21), cu deosebirea că soluția actuală este mai bună, deoarece produce în plus și stabilizarea $P.S.F.$ cu β . Fig. 3.28 prezintă un set de rezultate generate prin simulare PSPICE.

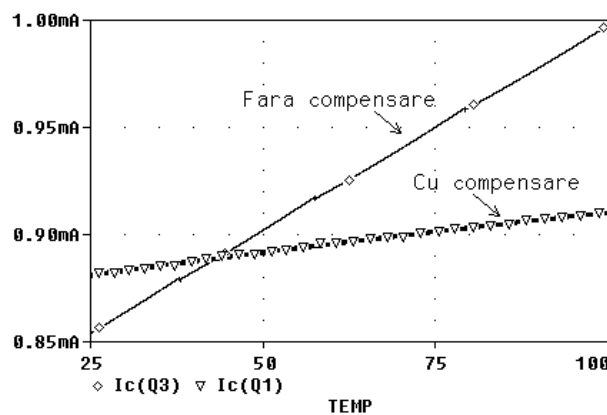


Fig. 3.28 Studiu comparativ a stabilității curentului de colector cu temperatura - Rezultate de simulare

3.7.7. Regimul termic al tranzistorului bipolar

Un lucru ce merită a fi evidențiat este *analogia* dintre conductibilitatea electrică și conductibilitatea termică. Astfel, dispozitivele electronice pot fi privite și din punct de vedere termic, ca niște "circuite termice". Tabelul 3.2 indică mărimile echivalente corespunzătoare. Pentru un tranzistor polarizat în *RAN*, puterea disipată este practic determinată de puterea disipată pe joncțiunea *BC* (v. paragraful 3.5.3, și relația (3.32)).

Tabelul 3.2 Analogie între conductibilitatea electrică și termică

Nr. crt.	Mărimea electrică			Mărimea termică		
1.	Curent electric	I	[A]	Putere	P	[W]
2.	Potențial electric	V	[V]	Temperatură *	θ	[°C]
3.	Tensiune electrică (Diferență de potențial)	U	[V]	Diferență de temperatură	$\Delta\theta$	[°C]
4.	Rezistență electrică	R	[Ω]	Rezistență termică	R_{th}	[°C/W]
5.	Legea lui Ohm	$U = I \cdot R$		Legea lui Ohm din punct de vedere termic	$\Delta\theta = P \cdot R_{th}$	

* În literatură se mai notează și cu T

În acest context, un tranzistor caracterizat printr-o temperatură a joncțiunii θ_j , este echivalat cu o rezistență termică R_{th} (fig. 3.30a) corespunzătoare "conducerii" căldurii de la semiconductor în mediul ambiant, aflat la temperatura θ_a . Se observă că la rândul său R_{th} este compusă din rezistența termică joncțiune – capsulă ($R_{th\ j-c}$) și rezistența termică dintre capsulă – mediu ambiant ($R_{th\ c-a}$).

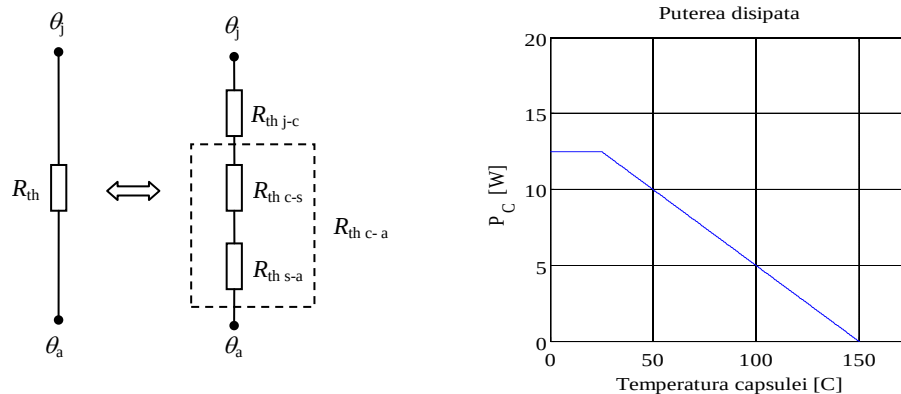


Fig. 3.30 a) Circuitul echivalent din punct de vedere termic al tranzistorului (stânga);
b) Dependența puterii disipate de temperatură – exemplu (dreapta).

Așadar puterea medie disipată de tranzistor este:

$$P_d \cong I_C^Q \cdot U_{CE}^Q$$

iar puterea evacuată în mediul ambiant poate fi scrisă conform analogiei de mai sus,

$$P_{ev} = \frac{\theta_j - \theta_a}{R_{th}} \quad (3.60)$$

În regim termic staționar, cele două puteri sunt egale:

$$P_d = P_{ev} \quad (3.61)$$

Prin urmare, la limită puterea disipată maximă P_{dmax} ,

$$P_{dmax} = \frac{\theta_{jmax} - \theta_a}{R_{th}} \quad (3.62)$$

unde θ_{jmax} este temperatura maximă a joncțiunii, (notată uneori în catalog și cu T_j). Se observă că P_{dmax} scade liniar la creșterea temperaturii ambiante θ_a . Deseori această variație se întâlnește sub formă grafică în foile de catalog (fig. 3.30b).

După cum s-a văzut în paragraful 3.7.4, creșterea temperaturii produce creșterea curentului de colector și deci a puterii disipate sub formă de căldură pe tranzistor. Acest lucru contribuie la creșterea în continuare a temperaturii, care influențează curentul de colector, ș.a.m.d. Depășirea temperaturii maxime admise θ_{jmax} conduce la distrugerea tranzistorului. Acest proces se numește *ambalare termică*.

Atunci când în funcționare $P_d > P_{dmax}$, surplusul de putere poate fi evacuat în mediul ambiant prin montarea capsulei tranzistorului pe un *radiator* (engl. "heat sink"). Acesta este un dispozitiv mecanic realizat dintr-un material cu o bună conductibilitate termică (Cu, Al), permițând evacuarea rapidă a căldurii în exterior. Prin introducerea radiatorului rezistența termică R_{thc-a} (capsulă – mediu ambiant) devine echivalentă cu (fig. 3.30):

$$R_{thc-a} = R_{thc-s} + R_{ths-a} \quad (3.63)$$

unde R_{thc-s} , R_{ths-a} reprezintă rezistențele termice capsulă – radiator, respectiv radiator – mediu ambiant, (indicele s provine de la cuvântul englez "sink" ~ scurgere). În general, R_{thc-s} are valori mici (tipic 0.5 ... 1.7 °C/W). În concluzie, rezistența termică R_{th} a tranzistorului se micșorează față de situația fără radiator, prin urmare P_{dmax} va crește.

Exemplul 3.9

Pentru un tranzistor BD 139 având capsula de tip TO-126, se găsesc în catalog următoarele caracteristici termice: $\theta_{jmax} = 150^\circ\text{C}$, $\theta_a = 25^\circ\text{C}$, $P_{dmax} = 1.25 \text{ W}$. De asemenea se cunoaște graficul dependenței puterii disipate în funcție de temperatura capsulei (v. fig. 3.30b). Se cere să se indice un radiator care să permită utilizarea tranzistorului la o putere $P_d = 3 \text{ W}$.

Rezistența termică a tranzistorului fără radiator R_{th}^0 este conform (3.62):

$$R_{th}^0 = \frac{\theta_{j\max} - \theta_a}{P_{d\max}} = \frac{150 - 25}{1.25} = 100 \frac{^{\circ}C}{W}$$

Din fig. 3.30b se observă că puterea disipată maximă relativă la temperatura capsulei $P_{d\max}(\theta_c) = 12.5 \text{ W}$. De aici se deduce rezistența termică echivalentă între joncțiune – capsulă:

$$R_{th\ j-c} = \frac{\theta_{j\max} - \theta_c}{P_{d\max}(\theta_c)} = \frac{150 - 25}{12.5} = 10 \frac{^{\circ}C}{W}$$

Pentru a putea utiliza tranzistorul la o putere superioară, $P_d = 3 \text{ W}$ este necesară montarea unui radiator. Ansamblul rezultat va avea o rezistență termică R_{th}^1 ,

$$R_{th}^1 = \frac{\theta_{j\max} - \theta_a}{P_d} = \frac{150 - 25}{3} = 41.67 \frac{^{\circ}C}{W}$$

mai mică decât valoarea inițială.

Știind că

$$R_{th}^1 = R_{th\ j-c} + R_{th\ c-s} + R_{th\ s-a}$$

și considerând în cazul cel mai defavorabil $R_{th\ c-s} = 1.7 \text{ }^{\circ}C/W$ se deduce $R_{th\ s-a} = 41.67 - (10 + 1.7) = 29.97 \text{ }^{\circ}C/W$.

Fig. 3.31 arată un exemplu de radiator caracterizat de $R_{th\ s-a} < 26 \text{ }^{\circ}C/W$, potrivit tipului de capsulă TO - 126, care poate fi procurat online, de la diferiți distribuitori (ex. Mouser).



Fig.3.31 Radiator pentru Exemplul 3.9

Exerciții

3.1 Să se determine valoarea curentului I_{CE0} al unui tranzistor bipolar la 24°C, 72°C și respectiv 120°C, dacă se presupune că $\beta=100$ nu depinde de temperatură. De asemenea se cunoaște că I_{CB0} (24°C) = 10^{-10} A și ca acesta își dublează valoarea la fiecare 8°C.

3.2 Descrieți modelul Ebers-Moll pentru un tranzistor *pnp*.

3.3 Folosind modelul Ebers-Moll reprezentați grafic caracteristicile de ieșire ale unui tranzistor *nnp* în conexiunea bază comună (BC). Deduceți zonele corespunzătoare regimurilor de funcționare ale tranzistorului.

3.4. Să se identifice regimul în care funcționează tranzistorul din fig. 3.17a), dacă $V_B = 1.6$ V; $V_E = 1$ V; $V_C = 1.2$ V; $E_B = 5$ V; $E_C = 3$ V; $R_B = 100$ k Ω ; $R_E = 1$ k Ω ; $R_C = 1.8$ k Ω și $\beta = 150$. Să se reprezinte *P. S. F.* pe dreapta de sarcină statică. Ce relație există între $\beta \cdot i_B$ și i_C în acest caz?

3.5 Pentru circuitul din fig. 3.20 se cunosc: $E_B = 5$ V, $U_{BE0} = 0.6$ V, $R_B = 100$ k Ω , iar $R_E = 0.5$ k Ω , $I_{CE0} \cong 0$. Estimați în procente variația relativă a curentului de colector dacă factorul de amplificare β crește de la valoarea $\beta_1 = 200$ la valoarea $\beta_2 = 300$. Comparați cu situația în care emitorul este legat la masă. Interpretați rezultatele obținute. Ce se întâmplă dacă $R_B = 1$ k Ω ?

3.6 Pentru circuitul din fig. 3.21 se cunosc: $E_C = 5$ V, $U_{BE0} = 0.6$ V, $R_B = 340$ k Ω , $R_E = 1$ k Ω , $R_C = 2$ k Ω , $I_{CE0} \cong 0$. Determinați *P.S.F.*-ul tranzistorului pentru $\beta=100$. Ce se întâmplă dacă se înlocuiește tranzistorul cu un altul având $\beta=340$? Repetați calculele pentru $R_B = 2$ M Ω presupunând o plajă de variație a lui β între 100 și 800. Reprezentați dreapta de sarcină statică și explicați rezultatele folosind metoda grafică.

3.7 Considerând același circuit de polarizare din fig. 3.21 să se determine limita inferioară a rezistenței R_B pentru care tranzistorul funcționează în *RAN*, atunci când β variază între 100 și 800.

3.8 Utilizând foile de catalog pentru tranzistorul BC171, reprezentați grafic limitele domeniului admisibil din planul (i_C, u_{CE}), pentru care tranzistorul funcționează în *RAN*. Considerând $U_{CE}^Q = 10$ V, determinați curentul maxim I_C^Q , astfel încât tranzistorul să nu se distrugă.

3.9 Pentru circuitul de polarizare cu divizor în bază (fig. 3.23) tranzistorul are următorii parametri: $U_{BE0} = 0.6$ V, $I_{CB0} \cong 0$, $U_{CEsat} = 0.2$ V, $\beta_{min} = 100$. De asemenea se mai cunosc: $R_{B1} = 20$ k Ω , $R_{B2} = 10$ k Ω , $R_E = 2$ k Ω , $R_C = 2$ k Ω , $E_C = +18$ V.

a) Să se calculeze $P.S.F.$ –ul tranzistorului și să se indice poziția sa pe dreapta de sarcină statică, în planul (i_C, u_{CE}) .

b) Între ce valori poate varia rezistența R_C pentru ca $P.S.F.$ să rămână în RAN ?

3.10 Pentru circuitul de polarizare cu divizor în bază (fig. 3.23) se cere:

a) Să se dimensioneze rezistențele R_{B1} , R_{B2} , R_E , astfel încât tranzistorul să funcționeze într-un $P.S.F.$ dat : $I_C^Q = 3\text{mA}$; $U_{CE}^Q = 6\text{V}$, care să nu depindă practic de β . Se știe că $U_{BE0} = 0.6\text{V}$, $I_{CB0} \cong 0$, $U_{CEsat} = 0.2\text{V}$, $\beta_{min} = 100$. De asemenea, $R_C = 1\text{k}\Omega$, $E_C = +12\text{V}$.

b) Să se estimeze variația procentuală a curentului de colector la creșterea temperaturii cu 50°C dacă se știe că la temperatura $\theta_0 = 25^\circ\text{C}$, $U_{BE} = U_{BE0} = 0.6\text{V}$, iar la $\theta_1 = 75^\circ\text{C}$, $U_{BE} = U_{BE1} = 0.5\text{V}$.

3.11 Reluați punctul b) de la problema 3.10 pentru situația în care $R_{B1} = 200\text{k}\Omega$, $R_{B2} = 120\text{k}\Omega$. Celelalte date se presupun neschimbate.

3.12 Să se proiecteze circuitul de polarizare cu divizor în bază (fig. 3.23) dacă se impune ca $I_C^Q = 1\text{mA}$; $U_{CE}^Q = 4\text{V}$ și se dorește ca $P.S.F.$ să fie cât mai stabil. Se consideră $E_C = +10\text{V}$ și $\beta_{min} = 100$.

3.13 Să se dimensioneze rezistențele din circuitul de polarizare cu divizor în bază (fig. 3.23) al unui tranzistor bipolar, astfel încât $P.S.F.$ să fie situat în mijlocul zonei permise din RAN . Se cunosc: $I_C^Q = 1\text{mA}$, $E_C = +10\text{V}$ și $\beta_{min} = 100$, $I_{CB0} \cong 0$ și $V_{CE,sat} = 0.25\text{V}$.

3.14 Pentru circuitul din fig. P.3.1

a) Să se determine limitele între care poate varia $P.S.F.$ atunci când cursorul potențiometrului P se deplasează între punctele M și N .

b) Să se indice poziția acestor puncte pe dreapta de sarcină statică, în planul caracteristicilor de ieșire.

Se cunosc: $R_1 = 51\text{k}\Omega$, $R_2 = 20\text{k}\Omega$, $P = 10\text{k}\Omega$, $R_E = 1\text{k}\Omega$, $R_C = 2\text{k}\Omega$, $E_C = +12\text{V}$ și $\beta_{min} = 100$, $I_{CB0} \cong 0$, $U_{BE0} = 0.6\text{V}$ și $V_{CE,sat} = 0.25\text{V}$.

3.15 Pentru circuitul din fig. 3.25

a) Să se determine $P.S.F.$ dacă $R_B = 470\text{k}\Omega$, $R_C = 2.4\text{k}\Omega$, $E_C = +12\text{V}$ și $\beta = 200$, $U_{BE0} = 0.6\text{V}$ și să se indice poziția acestuia pe dreapta de sarcină statică;

b) Presupunând că temperatura crește de la $\theta_0 = 25^\circ\text{C}$ la $\theta_1 = 95^\circ\text{C}$ precizați care este noua poziție a $P.S.F.$ pe DSS . Se consideră $\Delta U_{BE} / \Delta \theta = -2\text{mV}/^\circ\text{C}$;

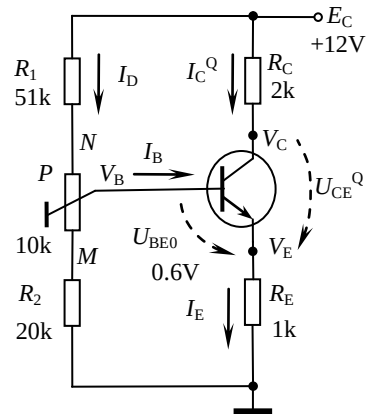


Fig. P3.1 Circuitul din Problema 3.14

c) Proiectați un circuit de polarizare cu divizor în bază (fig.3.23) care să funcționeze în același *P.S.F* cu cel de la punctul a), la temperatura θ_0 . Determinați noua poziție a *P.S.F.* pe *DSS* la temperatura θ_1 . Comparați cu rezultatul de la punctul b). Explicați diferențele.

3.16 Realizați prin simulare pSpice o comparație între circuitele de polarizare fig. 3.19 – 3.21, fig. 3.23 și fig. 3.25, din punct de vedere a stabilității *PSF* cu temperatura. Se consideră că la temperatura ambiantă $\theta_0 = 25^\circ\text{C}$ tranzistoarele funcționează în același *PSF* : $I_C^Q = 2\text{mA}$, $U_{CE}^Q = 6\text{V}$. Se presupune o tensiune de alimentare $E_C = +12\text{V}$. Comentați rezultatele.

3.17 Să se calculeze temperatura maximă a capsulei unui tranzistor dacă acesta este montat pe un radiator iar temperatura ambiantă este $\theta_a = 35^\circ\text{C}$, respectiv temperatura maximă a joncțiunii $\theta_j = 150^\circ\text{C}$. De asemenea se cunosc valorile rezistențelor termice: $R_{th\ j-c} = 1.91^\circ\text{C/W}$, $R_{th\ c-s} = 0.5^\circ\text{C/W}$, $R_{th\ s-a} = 30^\circ\text{C/W}$.